



Акционерное Общество
«РАДИУС АВТОМАТИКА»

Утвержден

БПВА.656456.281 РЭ-ЛУ

**Шкаф АЛАР, АОПО, ФОТ, ФОДТ Т (АТ) 110-220 кВ
типа ШЭТ 610.01-0-ШЭРА
для архитектуры I типа**

Руководство по эксплуатации

БПВА.656456.281 РЭ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ										Стр.
Перв. примен.		Спр. №		Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		
БПВА.656456.281 РЭ										
1 Описание и работа										5
1.1 Описание и работа шкафа										5
1.1.1 Назначение шкафа										5
1.1.2 Технические характеристики										6
1.1.3 Состав шкафа										12
1.1.4 Устройство и работа шкафа										13
1.1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности										15
1.1.6 Маркировка и пломбирование										15
1.1.7 Упаковка										16
1.2 Описание и работа шкафа										18
1.2.1 Общие сведения										18
1.2.2 Описание										18
1.2.3 Работа										19
2 Использование по назначению										25
2.1 Эксплуатационные ограничения										25
2.2 Подготовка шкафа к использованию										25
2.2.1 Меры безопасности при подготовке шкафа к использованию										25
2.2.2 Внешний осмотр, порядок установки шкафа										25
2.2.3 Монтаж шкафа										26
2.2.4 Подготовка шкафа к работе										27
2.2.5 Указания по вводу шкафа в эксплуатацию										27
2.3 Возможные неисправности и методы их устранения										29
3 Техническое обслуживание										30
3.1 Общие указания										30
3.2 Меры безопасности										30
3.3 Проверка работоспособности шкафа										31
4 Транспортирование и хранение										32
ПРИЛОЖЕНИЕ А – Карта заказа										33
ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Конфигурирование МПУ										34
ПРИЛОЖЕНИЕ В – Перечень оборудования и средств измерения										44
ПРИЛОЖЕНИЕ Г – Монтаж шкафа без боковых панелей										45

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на шкаф АЛАР, АОПО, ФОТ, ФОДТ Т (АТ) 110-220 кВ типа ШЭТ 610.01-0-ШЭРА (далее – шкаф) и содержит необходимые сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках (свойствах) шкафа, его составных частей и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации (использования по назначению, технического обслуживания, хранения и транспортирования).

Шкаф АЛАР, АОПО, ФОТ, ФОДТ Т (АТ) 110-220 кВ типа ШЭТ 610.01-0-ШЭРА соответствует требованиям технических условий БПВА.650645.001 ТУ.

До включения шкафа в работу необходимо ознакомиться с настоящим РЭ, а также с руководством по эксплуатации БПВА.650612.002 РЭ МП ИЭУ серии «Сириус» и с руководством по эксплуатации БПВА.656122.215 РЭ МП ИЭУ «Сириус-ПА-01», входящего в состав шкафа.

К эксплуатации шкафа допускаются лица со средним - специальным или высшим образованием и прошедшие специальную подготовку.

К ремонту шкафа допускаются лица, прошедшие специальную подготовку, или представители завода-изготовителя.

В конструкцию (схему) шкафа могут быть внесены незначительные изменения, не ухудшающие параметры и качество изделия, не отраженные в настоящем издании.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	БПВА . 656456 . 281 РЭ					Лист
										3
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

Перечень принятых сокращений:

АЛАР – автоматика ликвидации асинхронного режима;

АОПО – автоматика ограничения перегрузки оборудования;

АПВ – автоматическое повторное включение;

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическим процессом;

АТ – автотрансформатор;

БИ – блок испытательный;

БК – блок-контакт (контакт положения);

БНН – блокировка при неисправности цепей напряжения;

В – высоковольтный выключатель;

ВН – высшее напряжение;

ДТ – датчик температуры;

ИЭУ – интеллектуальное электронное устройство;

КА – коммутационный аппарат;

МП – микропроцессорный;

МПУ – микропроцессорное устройство;

НКУ – низковольтные комплектные устройства;

ОВ – обходной выключатель;

ОР – обходной разъединитель;

ПА – противоаварийная автоматика;

ПО – программное обеспечение;

ПС – подстанция;

РАС – регистрация аварийных событий;

РЗ – релейная защита;

РЗА – релейная защита и автоматика;

РЭ – руководство по эксплуатации;

СН – среднее напряжение;

Т – трансформатор;

ТН – трансформатор напряжения;

ТР – трансформаторный разъединитель;

ТТ – трансформатор тока;

УВ – управляющее воздействие;

ФВВ – фиксация включения выключателя;

ФВТ – фиксация включения (авто)трансформатора;

ФОВ – фиксация отключения выключателя;

ФОДТ – фиксация отключения двух (авто)трансформаторов;

ФОТ – фиксация отключения (авто)трансформатора;

ФРТ – фиксация ремонта (авто)трансформатора;

ШЭТ – шкаф электротехнический типовой;

ЭМО – электромагнит отключения.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

БПВА. 656456.281 РЭ

Лист

4

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Описание и работа шкафа

1.1.1 Назначение шкафа

1.1.1.1 Шкаф типа ШЭТ 610.01-0-ШЭРА предназначен для реализации функций локальной противоаварийной автоматики трансформатора (автотрансформатора) 110-220 кВ.

1.1.1.2 Каждый шкаф выполнен по индивидуальной карте заказа (смотри приложение А). Исполнение и функциональное назначение шкафа отражается в структуре его условного обозначения, представленного на рисунке 1.

ШЭТ XXX.XX - X – ШЭРА

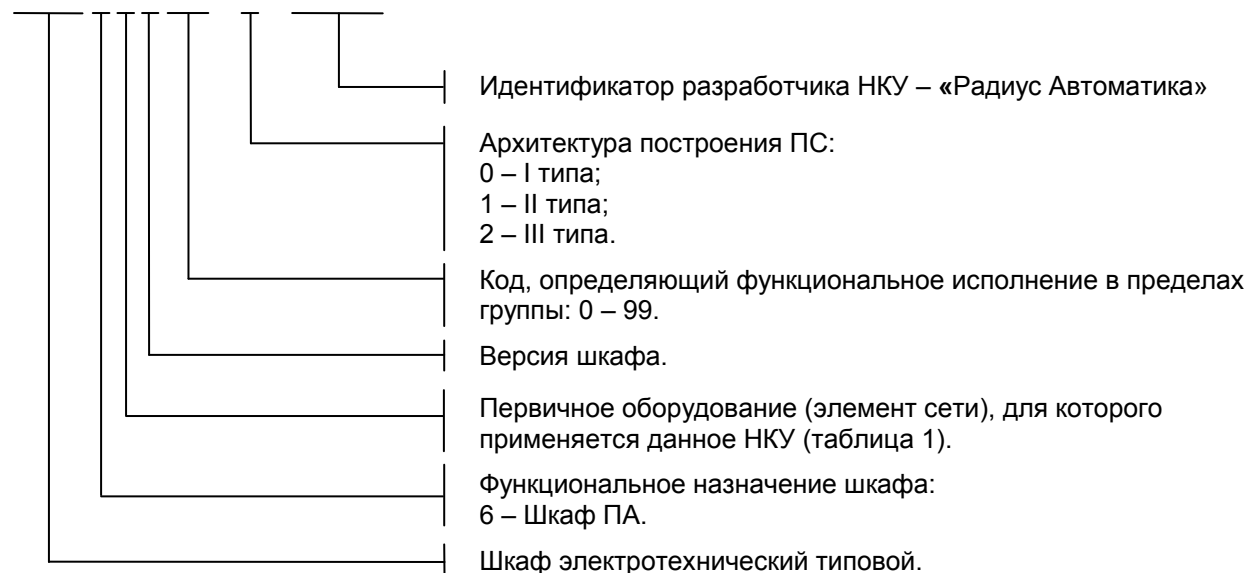


Рисунок 1 – Структура условного обозначения

Таблица 1

Обозначение	Тип оборудования (элемента сети)	Примечание
1	Трансформатор (автотрансформатор)	
2	Линия	
3	Сборные шины, ошиновка	
4	Ячейка выключателя	
5	Реактор шунтирующий	
6	Резерв	
7	Резерв	
8	Резерв	
9	Резерв	
0	Общеподстанционные устройства	

1.1.1.3 Шкаф предназначен для эксплуатации в следующих климатических условиях по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1:

- предельная рабочая температура окружающего воздуха – от +1 до +40°C;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

БПВА. 656456.281 РЭ

- относительная влажность при 25°C – до 80%;
- высота над уровнем моря – не более 1000 м;
- окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных паров и газов, разрушающих изоляцию и металлы;
- место установки должно быть защищено от попадания брызг, воды, масел, эмульсий, а также от прямого воздействия солнечной радиации.

1.1.1.4 Группа механического исполнения шкафа М40 по ГОСТ 17516.1-90, при этом аппарата, входящая в состав шкафа выдерживает:

а) вибрационные нагрузки с максимальной амплитудой ускорения до 5 м/с^2 (0,5 g) в диапазоне частот 0,5 – 100 Гц (степень жесткости 8);

б) удары одиночного действия с пиковым ударным ускорением 30 м/с^2 (3 g) и длительностью действия ударного ускорения 2-20 мс (степень жесткости 1);

в) землетрясение интенсивностью 9 баллов по MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой 0-10 м.

1.1.1.5 Степень загрязнения 1 (загрязнение отсутствует или имеет только сухое, непроводящее загрязнение) по ГОСТ 51321.1-2000.

1.1.1.6 Шкаф в заводской упаковке приспособлен к условиям транспортирования, указанным в таблице 2 и разделе 4 настоящего РЭ.

1.1.1.7 Габаритные и присоединительные размеры шкафа приведены на рисунке 2.

1.1.2 Технические характеристики

1.1.2.1 Основные параметры шкафа приведены в таблице 2.

Таблица 2

Параметр	Значение
Номинальный переменный ток $I_{\text{ном}}$, А	1, 5
Номинальное междуфазное напряжение переменного тока $U_{\text{ном}}$, В	100
Номинальная частота $f_{\text{ном}}$, Гц	50
Номинальное напряжение оперативного постоянного тока $U_{\text{пит}}$, В	110, 220
Степень защиты оболочки шкафа по ГОСТ 14254	IP54
Масса нетто, кг, не более:	199

1.1.2.2 Сопротивление и прочность изоляции

1.1.2.2.1 Электрическое сопротивление изоляции между электрически не соединенными цепями, а также между электрическими цепями и корпусом составляет:

- 100 МОм при нормальных климатических условиях испытаний;
- 5 МОм при повышенной температуре;
- 1 МОм при повышенной влажности.

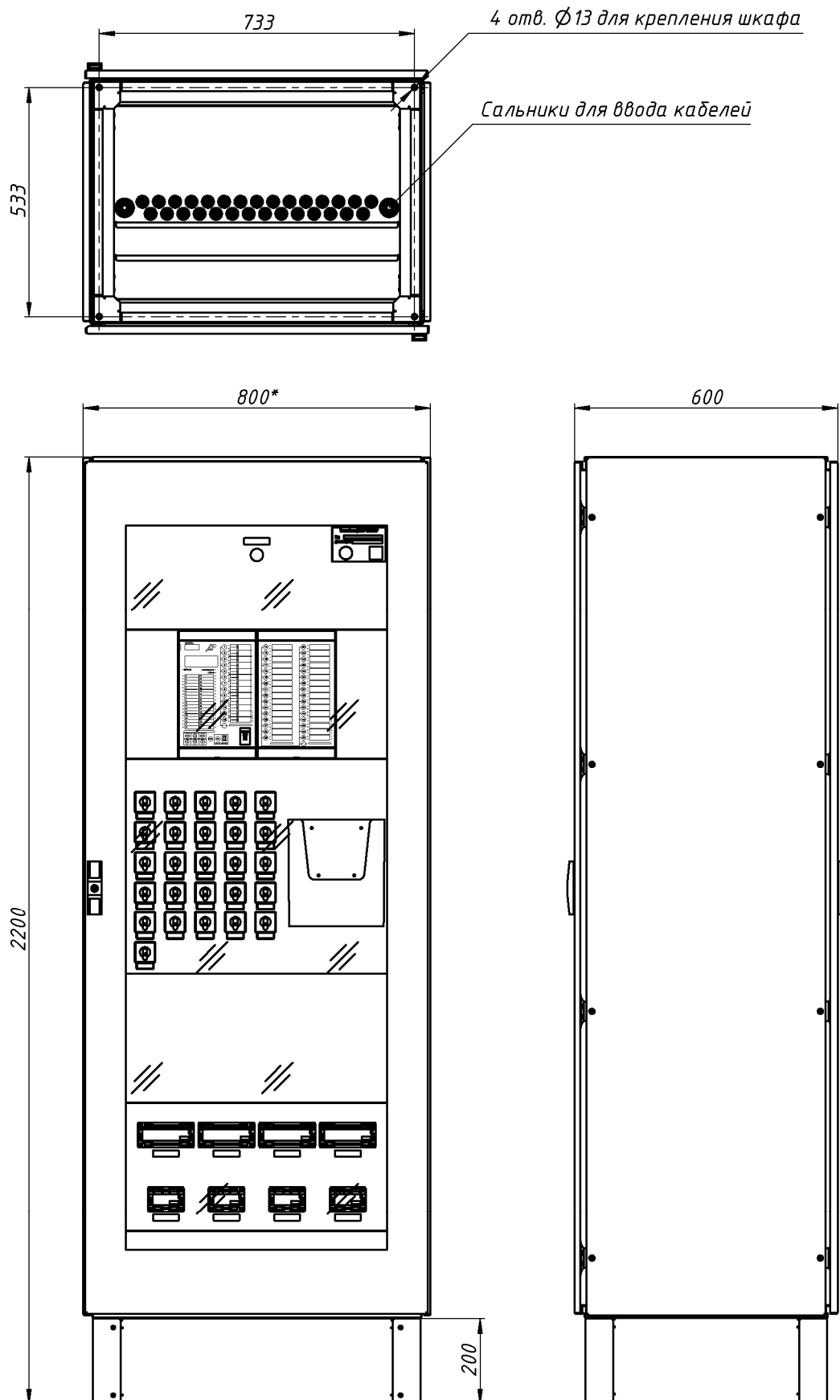
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

БПВА. 656456.281 РЭ

Лист

6



1. *Размер с установленными боковыми панелями составляет 810.

2. Шкаф крепится четырьмя болтами М12 через отверстия в цоколе.

Рисунок 2 – Габаритные и установочные размеры шкафа ШЭТ 610.01-0-ШЭРА
(двухстороннего обслуживания со стеклянной передней дверью)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

БПВА.656456.281 РЭ

1.1.2.2.2 Электрическая изоляция между электрически не соединенными цепями, а также между электрическими цепями и корпусом выдерживает при нормальных климатических условиях испытаний без пробоев и перекрытия:

- испытательное напряжение переменного тока частотой 50 Гц с действующим значением 2,0 кВ для цепей с рабочим напряжением свыше 60 В и действующим значением 500 В для цепей с рабочим напряжением до 60 В в течение 1 мин;

- импульсное испытательное напряжение (по три положительных и отрицательных импульса) с амплитудой до 5,0 кВ для цепей с рабочим напряжением свыше 60 В и амплитудой до 1,0 кВ для цепей с рабочим напряжением до 60 В, длительностью переднего фронта 1,2 мкс, длительностью заднего фронта 50 мкс и периодом следования импульсов 5 с.

Примечание: При проведении повторных испытаний электрической прочности изоляции испытательное напряжение не должно превышать 85% от вышеуказанных значений.

1.1.2.3 Электромагнитная совместимость

1.1.2.3.1 Устройства шкафа устойчивы к электромагнитным помехам, параметры которых приведены в таблице 3.

Таблица 3

Вид помехи	Тип порта	Степень жесткости	Испытательный уровень
1 Магнитное поле промышленной частоты по ГОСТ Р 50648	Порт корпуса	5	100 А/м (непрерывно); 1000 А/м (1 с)
2 Импульсное магнитное поле по ГОСТ 30336	Порт корпуса	4	300 А/м
3 Затухающее колебательное магнитное поле по ГОСТ 50652	Порт корпуса	5	100 А/м
4 Электростатические разряды по ГОСТ 30804.4.2	Порт корпуса	3	6 (контактный разряд); 8 (воздушный разряд)
5 Радиочастотное электромагнитное поле по ГОСТ 30804.4.3	Порт корпуса	3	10 В/м в полосе частот 80-1000 МГц и 1400-6000 МГц
6 Наносекундные импульсные помехи по ГОСТ 30804.4.4	Сигнальные порты соединения с высоковольтным оборудованием и линиями связи; порты электропитания переменного и постоянного тока; порт функционального заземления	X	4 кВ
	Сигнальные порты локального соединения	3	1 кВ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

БПВА. 656456.281 РЭ

Таблица 3

Вид помехи	Тип порта	Степень жесткости	Испытательный уровень
	Сигнальные порты полевого соединения	4	2 кВ
7 Микросекундные импульсные помехи большой энергии по ГОСТ 51317.4.5	Сигнальные порты соединения с высоковольтным оборудованием и линиями связи;		
	порты электропитания переменного тока:		
	- по схеме «провод - провод»	3	2 кВ
	- по схеме «провод - земля»	4	4 кВ
	Сигнальные порты локального соединения:		
	- по схеме «провод - провод»	1	0,5 кВ
8 Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями по ГОСТ 51317.4.6	- по схеме «провод - земля»	2	1 кВ
	Сигнальные порты полевого соединения;		
	порты электропитания постоянного тока:		
	- по схеме «провод - провод»	2	1 кВ
	- по схеме «провод - земля»	3	2 кВ
	Все сигнальные порты; порты электропитания переменного и постоянного тока; порт функционального заземления	3	10 В
9 Повторяющиеся колебательные затухающие помехи по ГОСТ IEC 61000-4-12	Сигнальные порты соединения с высоковольтным оборудованием и линиями связи;		
	порты электропитания переменного и постоянного тока:		
	- по схеме «провод-провод»	3	1 кВ
	- по схеме «провод-земля»		2,5 кВ
	Сигнальные порты полевого соединения:		
	- по схеме «провод-провод»	2	0,5 кВ
10 Однократные колебательные затухающие помехи по ГОСТ IEC 61000-4-12	- по схеме «провод-земля»		1 кВ
	Сигнальные порты соединения с высоковольтным оборудованием и линиями связи;		
	порты электропитания переменного и постоянного тока:		
	- по схеме «провод-провод»	4	2
	- по схеме «провод-земля»		4
	Сигнальные порты полевого соединения:		
	- по схеме «провод-провод»	3	1
	- по схеме «провод-земля»		2

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

БПВА. 656456.281 РЭ

Лист

9

Таблица 3

Вид помехи	Тип порта	Степень жесткости	Испытательный уровень
11 Кондуктивные помехи в полосе частот от 0 до 150 кГц по ГОСТ 51317.4.16	Сигнальные порты (кроме локальных соединений); порты электропитания постоянного тока	4	30 В (длительно); 100 В (1 с)

1.1.2.3.2 Электромагнитная помехоэмиссия устройств шкафа соответствует требованиям, установленным ГОСТ Р 51318.22 для оборудования класса А.

1.1.2.4 Цепи оперативного питания

1.1.2.4.1 Питание шкафа осуществляется от источника постоянного или выпрямленного оперативного тока номинальным напряжением $U_{\text{пит}}$ 110 или 220 В.

Микроэлектронная часть устройства шкафа гальванически отделена от источника оперативного тока.

1.1.2.4.2 Шкаф правильно функционирует при изменении напряжения оперативного питания от $0,8 \cdot U_{\text{пит}}$ до $1,1 \cdot U_{\text{пит}}$ и допустимом уровне (размахе) пульсаций до $0,1 \cdot U_{\text{пит}}$.

1.1.2.4.3 Устройства шкафа не повреждаются и не срабатывают ложно:

- при снятии и (или) подаче оперативного питания, а также при перерывах питания любой длительности с последующим восстановлением;
- при кратковременном (0,3 с) отклонении напряжения питания до $1,2 \cdot U_{\text{пит}}$;
- при подаче напряжения питания обратной полярности;
- при замыкании на землю цепи оперативного тока.

1.1.2.4.4 Устройства шкафа устойчивы к провалам напряжения питания по ГОСТ 30804.4.11 (критерий качества функционирования – А):

- с остаточным напряжением $0,7 U_{\text{пит}}$ в течение 1,0 с;
- с остаточным напряжением $0,5 U_{\text{пит}}$ в течение 0,3 с,

и прерываниям напряжения (без перезапусков устройств) с остаточным напряжением 0 В в течение 0,5 с.

1.1.2.5 Цепи переменного тока выдерживают без повреждения ток:

- не менее $3 \cdot I_{\text{ном}}$ длительно;
- не менее $40 \cdot I_{\text{ном}}$ кратковременно в течение 2 с;
- не менее $100 \cdot I_{\text{ном}}$ кратковременно в течение 0,3 с.

Цепи переменного напряжения выдерживают напряжение:

- не менее 150 В длительно;
- не менее 250 В кратковременно в течение 2 с.

1.1.2.6 Мощность, потребляемая шкафом при подведении к нему номинальных величин токов и напряжений, не превышает:

а) по цепям напряжения переменного тока:

- 0,1 ВА на фазу по цепям, подключенным к вторичным обмоткам трансформатора напряжения, соединенным в «звезду»;
- 0,2 ВА по цепям, подключенным к вторичным обмоткам «разомкнутого треугольника» трансформатора напряжения;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

БПВА. 656456.281 РЭ

Лист

10

б) по цепям переменного тока в симметричном режиме:

- 0,1 ВА на фазу при $I_{\text{НОМ}} = 1 \text{ А}$,

- 2,0 ВА на фазу при $I_{\text{НОМ}} = 5 \text{ А}$;

в) по цепям напряжения оперативного постоянного тока (без учета цепей сигнализации):

- 20 Вт в нормальном режиме,

- 35 Вт в режиме срабатывания;

г) по цепям сигнализации – 15 Вт в режиме срабатывания.

1.1.2.7 Характеристики дискретных входов микропроцессорных устройств шкафа в зависимости от исполнения шкафа (МПУ) по напряжению оперативного питания, приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Характеристики дискретных входов

Наименование параметра	Значение	
	=110	=220
Исполнение по напряжению, В	=110	=220
Входной ток, мА, не более	5	5
Входное сопротивление дискретного входа кОм, не более	50	60
Напряжение надежного срабатывания, В	80 – 132	170 – 264
Напряжение срабатывания, В	72 – 80	158 – 170
Напряжение надежного несрабатывания, В	0 – 72	0 – 158
Напряжение возврата, В	65 – 70	140 – 150
Количество электричества импульса режекции, мкКл, не менее	–	500
Напряжение запуска импульса режекции, В, не более	–	170
Напряжение выключения импульса режекции, В, не более	–	140
Задержка срабатывания: диапазон регулирования (значение по умолчанию), с	0 – 60,000 (0,02)	0 – 60,000 (0,02)
Аппаратная задержка срабатывания мс, не более	5	5

1.1.2.8 Коммутационная способность контактов выходных реле

1.1.2.8.1 Коммутационная способность контактов выходных реле, действующих на включение и отключение выключателя в цепях постоянного тока с индуктивной нагрузкой и постоянной времени, не превышающей 50 мс, составляет 1,0 А при напряжении 220 В.

Контакты выдерживают включение цепей с током:

- до 10 А в течение 1,0 с;
- до 15 А в течение 0,3 с;
- до 30 А в течение 0,2 с;
- до 40 А в течение 0,03 с.

Длительно допустимый ток через контакты не менее 6 А.

Коммутационная износостойкость контактов не менее 2000 циклов.

1.1.2.8.2 Коммутационная способность выходных контактов управления внешними цепями и цепями сигнализации составляет не менее 50 Вт в цепях постоянного тока с индуктивной нагрузкой и по-

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

БПВА. 656456.281 РЭ

Лист

11

стоянной времени 20 мс при напряжениях от 24 до 250 В с коммутационной износостойкостью не менее 10000 циклов.

1.1.2.9 Надежность

1.1.2.9.1 По числу допустимых работоспособных состояний шкафы относятся к изделиям вида II по ГОСТ Р 27.003.

1.1.2.9.2 Надежность составных частей шкафа кроме сменных элементов (ламп, индикаторов и т.д.) в условиях и режимах эксплуатации, установленных в настоящем РЭ, характеризуется следующими значениями показателей:

- а) средняя наработка на отказ – не менее 125000 ч;
- б) параметр потока отказов в срабатывании за год – не более $3 \cdot 10^{-4}$;
- в) параметр потока ложных срабатываний за год – не более 10^{-6} ;
- г) среднее время восстановления работоспособного состояния шкафа при наличии полного комплекта запасных частей (блоков) МП ИЭУ – не более 2 ч.;
- д) полный средний срок службы шкафа – 25 лет;
- е) средний срок службы сменных элементов шкафа – не менее 12 лет;
- ж) средний срок сохраняемости шкафа в упаковке изготовителя – не менее 2 лет.

1.1.2.10 В шкафу обеспечена непрерывность цепи защитного заземления в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51321.1. Электрическое сопротивление между любой металлической частью шкафа и шиной заземления шкафа не превышает 0,1 Ом.

1.1.3 Состав шкафа

1.1.3.1 В состав шкафа ШЭТ 610.01-0-ШЭРА входит МП ИЭУ «Сириус-ПА-01» (далее – устройство), блоки испытательные в цепях переменного тока и напряжения, переключатели в выходных цепях, клеммы для подключения внешних цепей и другие низковольтные аппараты.

1.1.3.2 Все шкафы снабжаются цоколем высотой 200 мм (100 мм по заказу).

1.1.3.3 Вместе со шкафом поставляется эксплуатационная документация (паспорта и руководства по эксплуатации на шкаф и МПУ РЗА) и одиночный эксплуатационный комплект ЗИП в составе:

- клемма WDU 4 10 шт.;
- клемма WTR 4 10 шт.;
- кабельные стяжки 100 шт.;
- ключ от замков дверей шкафа 2 шт. каждого вида;
- крышка контрольная блока испытательного 1 шт. каждого типа;
- штекер защитного устройства PLT SEC-T3-230-ST 1 шт.

1.1.3.4 По требованию заказчика в комплект поставки могут входить:

- сертификаты соответствия Росстандарта или ТР ТС на шкафы и МПУ РЗА;
- протоколы приемо-сдаточных испытаний шкафа;
- компакт-диск с программным обеспечением (ПО) мониторинга МПУ РЗА;
- эксплуатационная документация на ПО (руководство системного администратора и руководство оператора).

1.1.3.5 В соответствии с картой заказа в комплект поставки шкафа могут дополнительно входить:

- кабели и устройства, необходимые для связи с внешней ПЭВМ по имеющимся в МПУ РЗА интерфейсам;
- комплект деталей для монтажа шкафов «side by side»;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	БПВА. 656456.281 РЭ	Лист
						12

- зажимы для крепления и заземления экранов внешних кабелей;
 - инструмент для зачистки изоляции проводов и кабелей;
 - динамометрическая отвертка (отвертки) со сменными насадками;
 - съемная полка для переносной ПЭВМ;
- и другие изделия.

1.1.3.6 Эксплуатационная и другая техническая документация размещается в кармане для документации с фасадной стороны шкафа на монтажной панели, а комплект ЗИП и дополнительное оборудование – в специальных укладках на внутренней стороне транспортной тары.

1.1.4 Устройство и работа шкафа

1.1.4.1 Шкаф РЗА типа ШЭТ для подстанции с архитектурой построения I типа представляет собой защищенное низковольтное комплектное устройство (НКУ) двухстороннего обслуживания с размещенными в нем МП ИЭУ и другой низковольтной аппаратурой на монтажной панели без поворотной рамы.

Передняя дверь шкафа – обзорная из прозрачного материала. Задняя дверь – двустворчатая.

Все двери оборудуются стандартными замками. Состояние дверей шкафа контролируется с помощью ИЭУ РЗА, входящего в состав шкафа.

Общий вид шкафа ШЭРА приведен на рисунке 3.

1.1.4.2 С фасадной стороны шкафов РЗА на монтажной панели располагается общешкафная светодиодная лампа желтого свечения, сигнализирующая о срабатывании или неисправности ИЭУ РЗА, а также неисправностях выявленных ИЭУ РЗА в связанном с ним технологическом процессе.

1.1.4.3 Электрический монтаж шкафа выполнен медными многожильными проводами с использованием перфорированных кабельных каналов на внутренней стороне шкафа. Номинальное сечение проводов не менее $2,5 \text{ мм}^2$ для токовых цепей и не менее $0,75 \text{ мм}^2$ – для остальных цепей.

1.1.4.4 Подключение шкафа к внешним цепям осуществляется на рядах наборных зажимов, предназначенных для присоединения под винт проводов сечением:

- для цепей переменного тока:
 - одножильных и многожильных проводов – до 10 мм^2 ,
 - проводов с кабельными наконечниками – до 6 мм^2 ;
- для остальных цепей:
 - одножильных и многожильных проводов – до 6 мм^2 ,
 - проводов с кабельными наконечниками – до 4 мм^2 .

Контактные соединения шкафа соответствуют 2 классу по ГОСТ 10434-82. Ряды зажимов шкафа выполнены с учетом требований «Правил устройства электроустановок», раздел 3.4.15.

Ряды зажимов располагаются на боковых поверхностях шкафа.

1.1.4.5 Ввод контрольных, силовых и информационных кабелей в шкаф РЗА выполняется, как правило, снизу шкафа с использованием специализированных кабельных вводов с зажимным механизмом для фиксации кабеля, обеспечивающих требуемую степень защиты.

Для крепления кабелей и заземления экранов кабелей шкафы комплектуются специальными шинами и зажимами, соответствующими по размеру и числу кабельным вводам.

1.1.4.6 Корпуса МП ИЭУ, корпус шкафа, а также все панели и монтажные поверхности шкафа (включая съемные) электрически соединены со сборной шиной заземления шкафа при помощи проводов ПВ 3 желто-зеленого цвета сечением 4 мм^2 .

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	БПВА. 656456.281 РЭ	Лист
						13

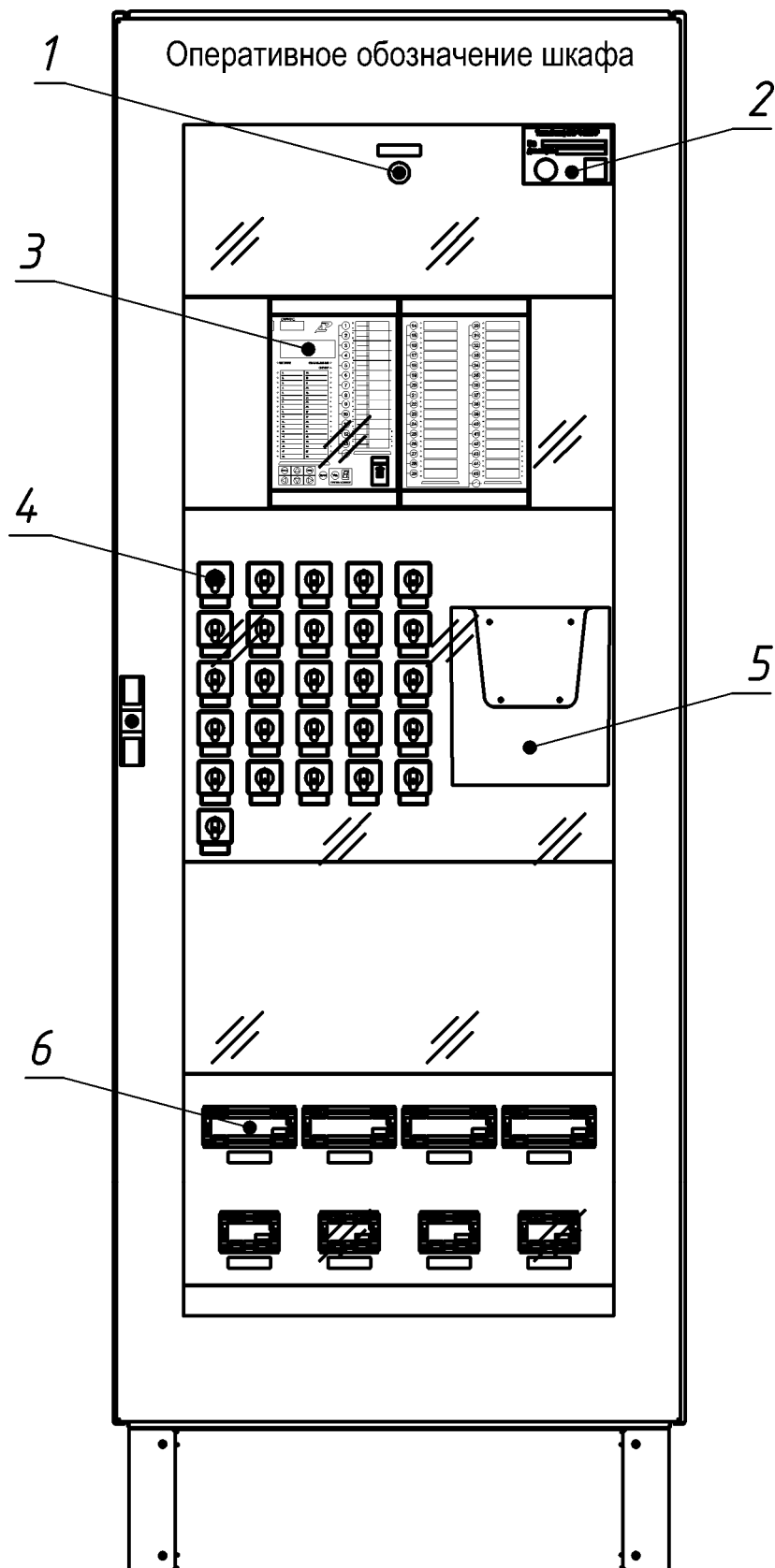


Рисунок 3 – Общий вид шкафа ШЭТ 610.01-0-ШЭРА спереди со стеклянной передней дверью:

1 – лампа «Вызов»; 2 – информационная табличка; 3 – МП ИЭУ А1 «Сириус-ПА-01»;

4 – переключатели SA1-SA26; 5 – кармашек для документов; 6 – БИ SG1-SG8.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

БПВА.656456.281 РЭ

Лист
14

1.1.4.7 Конструкция шкафов предусматривает возможность их установки без боковых панелей в ряду однотипных шкафов с креплением их между собой и обеспечением степени защиты, указанной в таблице 2. При этом боковые панели устанавливаются только на крайние шкафы с внешней стороны ряда.

1.1.4.8 Шкафы предусматривают установку их на цоколь высотой 200 мм (типовой) или 100 мм (по заказу), который входит в комплект поставки шкафа.

1.1.4.9 Все детали корпуса шкафа имеют защиту от коррозии.

Цвет окраски наружных поверхностей шкафа:

корпуса – RAL 7035;

цоколя – RAL 7022, если другой цвет не оговорен при заказе.

Толщина лакокрасочного покрытия не менее 50 мкм.

1.1.4.10 Шкафы оборудованы встроенным светодиодным светильником и концевыми выключателями дверей.

1.1.4.11 Электрические связи в шкафу выполнены в соответствии со схемой электрической принципиальной шкафа БПВА.656456.281 ЭЗ.

1.1.4.12 Оперативное обозначение шкафа типа ШЭТ размещается в следующих местах:

- в верхней части передней двери;
- в верхней части монтажной панели с фасадной стороны шкафа;
- в верхней части задней двери.

1.1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности

1.1.5.1 Со шкафом поставляются инструмент для зачистки изоляции и динамометрическая отвертка со сменными насадками для затяжки клеммных зажимов, если указанный инструмент предусмотрен в карте заказа шкафа.

1.1.5.2 Перечень оборудования и средств измерений, необходимых для проведения эксплуатационных проверок шкафа, приведен в приложении В.

1.1.6 Маркировка и пломбирование

1.1.6.1 Все типовые шкафы должны иметь специализированные информационные таблички (шильдики), выполненные в соответствии с ГОСТ 12969, ГОСТ 12971, а также в соответствии с рисунком 4.

1.1.6.2 Информационная табличка (шильдик) размещается на передней двери шкафа и дублируется на монтажной панели шкафа с лицевой стороны.

1.1.6.3 Маркировка оборудования с указанием номинальных значений характеристик источников электропитания должна выполняться в соответствии с ГОСТ IEC 61293.

1.1.6.4 На табличке (шильдике) в дополнение к текстовой информации должен наноситься QR-код содержащий:

- наименование шкафа;
- шифр шкафа;
- основные функции МП ИЭУ шкафа;
- номинальный вторичный переменный ток;
- номинальная частота;
- номинальное переменное напряжение;
- напряжение оперативного постоянного тока;
- дата (месяц, год) выпуска шкафа в формате ММ.ГГГГ.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	БПВА. 656456.281 РЭ				15

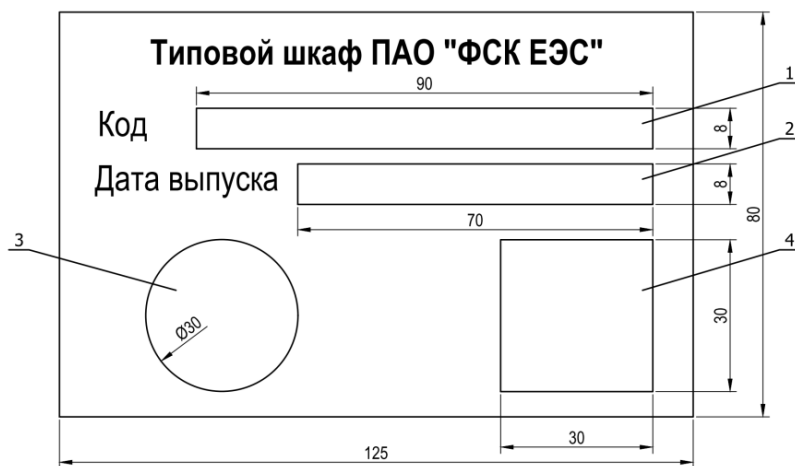


Рисунок 4 – Эскизный чертеж информационной таблички типового шкафа

1 – код шкафа; 2 – дата выпуска шкафа в формате ММ.ГГГГ; 3 – поле для расположения товарного знака ПАО «ФСК ЕЭС»; 4 – поле для QR-кода

1.1.6.5 Все элементы схемы шкафа имеют обозначение, состоящее из номера 00 и, через дефис, позиционного обозначения элемента на схеме электрической принципиальной шкафа (например, 00-SA1).

1.1.6.6 Маркировка транспортной тары выполнена по ГОСТ 14192 и содержит следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя и его адрес;
- получатель и место назначения;
- заводской номер;
- масса брутто и нетто;
- количество мест и номер места.

На боковых стенках и на одной торцевой стенке транспортной тары нанесены по трафарету черной несмываемой краской манипуляционные знаки: «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги», «Место строповки», «Верх», «Ограничение температуры», «Штабелировать запрещается».

1.1.6.7 Пломбирование МП ИЭУ шкафа производится специальной этикеткой, разрушающейся при вскрытии устройства.

1.1.7 Упаковка

1.1.7.1 Упаковка шкафов производится по ГОСТ 23216 для условий хранения и транспортирования, указанных в разделе 4 настоящего РЭ.

1.1.7.2 Документация, отправляемая вместе со шкафом, вложена в герметичный пакет из полиэтиленовой пленки и помещена в упаковку со шкафом.

Комплект ЗИП и дополнительное оборудование, поставляемые вместе со шкафом, размещены в специальных укладках на внутренней стороне транспортной тары.

1.1.7.3 При упаковывании шкафа предприятием-изготовителем составлен упаковочный лист. Один экземпляр упаковочного листа вложен внутрь транспортной тары, второй – наклеен на тару.

Упаковочный лист содержит следующие сведения:

- наименование шкафа и его заводской номер;
- наименование предприятия-отправителя;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

БПВА. 656456.281 РЭ

Лист
16

- наименование предприятия-получателя и место назначения;
- номер договора или счета;
- вид упаковки;
- количество товарных мест и номер места;
- перечень вложений (комплектность шкафа) с указанием наименований, единиц измерения и количества изделий и документов, поставляемых со шкафом;
- массу брутто и нетто;
- дату упаковывания;
- подпись ответственного лица за упаковывание и штамп ОТК.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	БПВА . 656456 . 281 РЭ	Лист
						17
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

1.2 Описание и работа шкафа

1.2.1 Общие сведения

1.2.1.1 Шкаф ШЭТ 610.01-0-ШЭРА выполнен на основе устройства «Сириус-ПА-01». Подробное описание и технические характеристики МП ИЭУ приведены в руководстве по эксплуатации микропроцессорных устройств серии «Сириус» БПВА.650612.002 РЭ и руководстве по эксплуатации «Микропроцессорное устройство противоаварийной автоматики «Сириус-ПА-01» БПВА.656122.215 РЭ.

1.2.1.2 Функции, реализуемые шкафом:

- автоматика ограничения перегрузки оборудования (АОПО), 6 ступеней;
- автоматика ликвидации асинхронного режима (АЛАР) на дистанционном принципе, 3 ступени;
- автоматика ликвидации асинхронного режима (АЛАР) на токовом принципе, 1 ступень;
- фиксация отключения выключателя (ФОВ);
- фиксация отключения трансформатора (ФОТ);
- фиксация отключения двух трансформаторов (ФОДТ);
- блокировка при неисправностях в цепях напряжения (БНН);
- блокировка при неисправностях в цепях термодатчиков (БНДТ);
- логика объединения и формирования управляющих воздействий от разных видов локальной ПА;
- контроль положения SG/SA;
- измерение текущей частоты по каналам напряжения (при величине напряжения в одной из фаз более 5 В);
- виртуальные ключи, обеспечивающие местное и дистанционное управление функциями терминала;
- аварийный осциллограф;
- регистратор событий.

1.2.1.3 Шкаф ШЭТ 610.01-0-ШЭРА реализует функции локальной противоаварийной автоматики трансформатора (автотрансформатора) 110-220 кВ.

1.2.1.4 Для правильного функционирования шкафа должны быть введены следующие уставки устройства «Сириус-ПА-01» (устройства А1):

- уставки дискретных входов – в соответствии с таблицей Б.1;
- уставки выходных реле – в соответствии с таблицей Б.2;
- назначение электронных ключей – в соответствии с таблицей Б.3;
- назначение светодиодов – в соответствии с таблицей Б.4.

1.2.2 Описание

1.2.2.1 В состав шкафа входят (см. БПВА.656456.281 ЭЗ):

- микропроцессорное устройство защиты «Сириус-ПА-01» (А1);
- устройство А2 защиты от перенапряжений и импульсных помех типа 3-PLT-SEC-T3-230-FM в цепи питания МП ИЭУ;
- RC-фильтр А3 в цепи контроля исправности устройства защиты от перенапряжений;
- светодиодная лампа HL1 «Вызов»;
- промежуточные реле KL1...KL10;
- промежуточные двухпозиционные реле KL11...KL13;
- резистор R1 в цепи звуковой предупредительной сигнализации шкафа;
- переключатель SA1 «Цепи отключения через РЗ АТ»: «Вывод/Работа»;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	БПВА. 656456.281 РЭ					Лист
										18
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

- переключатель SA2 «Цепи отключения В1 ВН»: «Вывод/Работа»;
 - переключатель SA3 «Цепи отключения В2/ОВ ВН»: «Вывод/Работа»;
 - переключатель SA4 «Цепи отключения В3 ВН»: «Вывод/Работа»;
 - переключатель SA5 «Цепи отключения В4 ВН»: «Вывод/Работа»;
 - переключатель SA6 «Цепи отключения В1 СН»: «Вывод/Работа»;
 - переключатель SA7 «Цепи отключения В2/ОВ СН»: «Вывод/Работа»;
 - переключатель SA8 «Цепи ФОТ»: «Вывод/Работа»;
 - переключатель SA9 «Цепи ФОДТ»: «Вывод/Работа»;
 - переключатель SA10 «Цепи УВ на ОВ»: «Вывод/Работа»;
 - переключатель SA11 «Цепи УВ1»...SA26 «Цепи УВ16»: «Вывод/Работа»;
 - испытательный блок SG1 в цепях переменного тока от измерительных ТТ В1/Т(АТ) (обмотка защит);
 - испытательный блок SG2 в цепях переменного тока от измерительных ТТ В2/ОВ (обмотка защит);
 - испытательный блок SG3 в цепях переменного тока от измерительных ТТ В1/Т(АТ) (обмотка измерений);
 - испытательный блок SG4 в цепях переменного тока от измерительных ТТ В2/ОВ (обмотка измерений);
 - испытательный блок SG5 в цепях переменного напряжения от вторичных обмоток измерительного ТН Т(АТ) (ТН основной), собранных по схеме «звезда»;
 - испытательный блок SG6 в цепях переменного напряжения от вторичных обмоток измерительного ТН Т(АТ) (ТН основной), собранных по схеме «разомкнутый треугольник»;
 - испытательный блок SG7 в цепях переменного напряжения от вторичных обмоток измерительного ТН ОВ (ТН резервный), собранных по схеме «звезда»;
 - испытательный блок SG8 в цепях переменного напряжения от вторичных обмоток измерительного ТН ОВ (ТН резервный), собранных по схеме «разомкнутый треугольник»;
 - диод VD1 и диодные сборки VD2, VD3 в цепях сигнализации шкафа;
 - ряд зажимов X1...X315 для подключения к шкафу внешних цепей;
 - диод ХТ1 для подключения шинки контроля исправности ламп (ЕНЛ).
- 1.2.2.2 Защитное устройство А2 установлено в цепи питания МП ИЭУ и предназначено для защиты его от перенапряжений и импульсных помех в цепях оперативного постоянного тока.

1.2.3 Работа

1.2.3.1 Цепи переменного тока и напряжения

Переменные токи от измерительных трансформаторов тока (ТТ) В1/Т(АТ) (обмотка защит) заводятся в шкаф через измерительные клеммы X1-X8 и испытательный блок SG1.

Переменные токи от измерительных ТТ В2/ОВ (обмотка защит) заводятся в шкаф через измерительные клеммы X9-X16 и испытательный блок SG2.

Переменные токи от измерительных ТТ В1/Т(АТ) (обмотка измерений) заводятся в шкаф через измерительные клеммы X17-X24 и испытательный блок SG3.

Переменные токи от измерительных ТТ В2/ОВ (обмотка измерений) заводятся в шкаф через измерительные клеммы X25-X32 и испытательный блок SG4.

Переменные напряжения с вторичных обмоток ТН Т(АТ) (ТН основной), собранных по схеме «звезда», заводятся в шкаф через измерительные клеммы X33-X36 и испытательный блок SG5.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	- испытательный блок SG7 в цепях переменного напряжения от вторичных обмоток измерительного ТН ОВ (ТН резервный), собранных по схеме «звезда»; - испытательный блок SG8 в цепях переменного напряжения от вторичных обмоток измерительного ТН ОВ (ТН резервный), собранных по схеме «разомкнутый треугольник»; - диод VD1 и диодные сборки VD2, VD3 в цепях сигнализации шкафа; - ряд зажимов X1...X315 для подключения к шкафу внешних цепей; - диод ХТ1 для подключения шинки контроля исправности ламп (EHL). 1.2.2.2 Защитное устройство А2 установлено в цепи питания МП ИЭУ и предназначено для защиты его от перенапряжений и импульсных помех в цепях оперативного постоянного тока. 1.2.3 Работа 1.2.3.1 Цепи переменного тока и напряжения Переменные токи от измерительных трансформаторов тока (ТТ) В1/Т(АТ) (обмотка защит) заводятся в шкаф через измерительные клеммы Х1-Х8 и испытательный блок SG1. Переменные токи от измерительных ТТ В2/ОВ (обмотка защит) заводятся в шкаф через измерительные клеммы Х9-Х16 и испытательный блок SG2. Переменные токи от измерительных ТТ В1/Т(АТ) (обмотка измерений) заводятся в шкаф через измерительные клеммы Х17-Х24 и испытательный блок SG3. Переменные токи от измерительных ТТ В2/ОВ (обмотка измерений) заводятся в шкаф через измерительные клеммы Х25-Х32 и испытательный блок SG4. Переменные напряжения с вторичных обмоток ТН Т(АТ) (ТН основной), собранных по схеме «звезда», заводятся в шкаф через измерительные клеммы Х33-Х36 и испытательный блок SG5.	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	БПВА. 656456.281 РЭ	Лист
						19

Переменные напряжения с вторичных обмоток ТН Т(АТ) (ТН основной), собранных по схеме «разомкнутый треугольник», заводятся в шкаф через измерительные клеммы Х37-Х40 и испытательный блок SG6.

Переменные напряжения с вторичных обмоток ТН ОВ (ТН резервный), собранных по схеме «звезда», заводятся в шкаф через измерительные клеммы Х41-Х44 и испытательный блок SG7.

Переменные напряжения с вторичных обмоток ТН ОВ (ТН резервный), собранных по схеме «разомкнутый треугольник», заводятся в шкаф через измерительные клеммы Х45-Х48 и испытательный блок SG8.

На БИ SG1-SG8 установлены рабочие крышки. Контроль вставленного положения рабочих крышек БИ осуществляется путем подачи напряжения 01:

- через контрольные контакты 17-18 блоков SG1-SG4 на входы 1Е-3 (контакт 1Е-Х3:5), 1Е-4 (контакт 1Е-Х3:7), 1Е-5 (контакт 1Е-Х3:9), 1Е-6 (контакт 1Е-Х3:11) МП ИЭУ А1 (соответственно);

- через контрольные контакты 9-10 блоков SG5-SG8 на входы 1Е-7 (контакт 1Е-Х3:13), 1Е-8 (контакт 1Е-Х3:15), 1Е-9 (контакт 1Е-Х3:17), 1Е-10 (контакт 1Е-Х3:19) МП ИЭУ А1 (соответственно).

1.2.3.2 Цепи оперативного постоянного тока

Цепи оперативного питания заводятся в шкаф через измерительные клеммы Х49-Х53 (+ЕС1), Х84, Х85 (-ЕС1), Х86-Х95 (+ЕС2), Х146, Х147 (-ЕС2).

Питание МП ИЭУ А1 осуществляется от шинок ±ЕС1. В цепи питания МП ИЭУ установлено устройство А2 защиты от перенапряжений. Контроль пропадания напряжения оперативного питания ±ЕС1 обеспечивается по срабатыванию выходного реле «Отказ» МП ИЭУ А1 с выдачей сигнала неисправности в сигнализацию шкафа, центральную сигнализацию и сигнала «Отказ» в цепи регистрации.

Питание цепей контроля положения КА осуществляется от шинок ±ЕС2. Контроль пропадания напряжения оперативного питания ±ЕС2 осуществляется по пропаданию сигнала на входе 2D-9.

При пропадании сигнала на входе контроля оперативного тока осуществляется выдача сигнала неисправности в сигнализацию шкафа, центральную сигнализацию по срабатыванию реле 1Е-1 и в цепи регистрации по срабатыванию реле 1Е-3.

Входные дискретные сигналы, формируемые коммутацией напряжения цепи 01 (зажимы Х49-Х53) контактами внешних устройств, подаются на следующие зажимы шкафа:

- Х54 – ремонт В1 ВН;
- Х55 – ФОВ1 В1 ВН;
- Х56 – ФВВ1 В1 ВН;
- Х57 – ремонт В2/ОВ ВН;
- Х58 – ФОВ1 В2 ВН;
- Х59 – ФВВ1 В2 ВН;
- Х60 – ремонт В3 ВН;
- Х61 – ФОВ1 В3 ВН;
- Х62 – ФВВ1 В3 ВН;
- Х63 – ремонт В4 ВН;
- Х64 – ФОВ1 В4 ВН;
- Х65 – ФВВ1 В4 ВН;
- Х66 – ремонт В1 СН;
- Х67 – ФОВ1 В1 СН;
- Х68 – ФВВ1 В1 СН;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Взам. инв. №			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	БПВА. 656456.281 РЭ	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		20

- X69 – ремонт В2/ОВ СН;
- X70 – ФОВ1 В2 СН;
- X71 – ФВВ1 В2 СН;
- X72 – ФОВ1 ОВ ВН;
- X73 – ФВВ1 ОВ ВН;
- X74 – ФОВ1 ОВ СН;
- X75 – ФВВ1 ОВ СН;
- X76 – срабатывание РЗ, ПА АТ;
- X77 – ФОТ смежного АТ;
- X78 – ФВТ смежного АТ;
- X79 – ФРТ смежного АТ.

Входные дискретные сигналы, формируемые коммутацией напряжения +ЕС2 (зажимы Х86-Х95) контактами внешних устройств, подаются на следующие зажимы шкафа:

- Х96 – включение В1 ВН;
- Х97 – отключение В1 ВН;
- Х98 – Р1 В1 ВН включен;
- Х99 – Р1 В1 ВН отключен;
- Х100 – Р2 В1 ВН включен;
- Х101 – Р2 В1 ВН отключен;
- Х102 – Р3 В1 ВН включен;
- Х103 – Р3 В1 ВН отключен;
- Х104 – включение В2/ОВ ВН;
- Х105 – отключение В2/ОВ ВН;
- Х106 – Р1 В2/ОВ ВН включен;
- Х107 – Р1 В2/ОВ ВН отключен;
- Х108 – Р2 В2/ОВ ВН включен;
- Х109 – Р2 В2/ОВ ВН отключен;
- Х110 – Р3 В2/ОВ ВН включен;
- Х111 – Р3 В2/ОВ ВН отключен;
- Х112 – включение В3 ВН;
- Х113 – отключение В3 ВН;
- Х114 – Р1 В3 ВН включен;
- Х115 – Р1 В3 ВН отключен;
- Х116 – Р2 В3 ВН включен;
- Х117 – Р2 В3 ВН отключен;
- Х118 – включение В4 ВН;
- Х119 – отключение В4 ВН;
- Х120 – Р1 В4 ВН включен;
- Х121 – Р1 В4 ВН отключен;
- Х122 – Р2 В4 ВН включен;
- Х123 – Р2 В4 ВН отключен;
- Х124 – включение В1 СН;
- Х125 – отключение В1 СН;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	БПВА. 656456.281 РЭ	Лист
						21
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

- X126 – P1 B1 CH включен;
- X127 – P1 B1 CH отключен;
- X128 – P2 B1 CH включен;
- X129 – P2 B1 CH отключен;
- X130 – P3 B1 CH включен;
- X131 – P3 B1 CH отключен;
- X132 – включение B2/OB CH;
- X133 – отключение B2/OB CH;
- X134 – P1 B2/OB CH включен;
- X135 – P1 B2/OB CH отключен;
- X136 – P2 B2/OB CH включен;
- X137 – P2 B2/OB CH отключен;
- X138 – P3 B2/OB CH включен;
- X139 – P3 B2/OB CH отключен;
- X140a – TP BH включен;
- X140b – TP BH отключен;
- X141a – OP BH включен;
- X141b – OP BH отключен;
- X142a – TP CH включен;
- X142b – TP CH отключен;
- X143a – OP CH включен;
- X143b – OP CH отключен.

1.2.3.3 Цепи выходные

В шкафу предусмотрена возможность подачи на внешние устройства следующих выходных дискретных сигналов путем коммутации контактами выходных реле шкафа заводимых с этих устройств напряжений:

- отключение T(AT) через P3 комплект 1 (X148, X208);
- отключение T(AT) через P3 комплект 2 (X149, X209);
- отключение B1/B T(AT) BH через ЭМО1 (X150, X210);
- отключение B1/B T(AT) BH через ЭМО2 (X151, X211);
- запрет АПВ B1/B T(AT) BH (X152, X212);
- отключение B2/OB BH через ЭМО1 (X153, X213);
- отключение B2/OB BH через ЭМО2 (X154, X214);
- запрет АПВ B2/OB BH (X155, X215);
- отключение B3 T(AT) BH через ЭМО1 (X156, X216);
- отключение B3 T(AT) BH через ЭМО2 (X157, X217);
- запрет АПВ B3 T(AT) BH (X158, X218);
- отключение B4 T(AT) BH через ЭМО1 (X159, X219);
- отключение B4 T(AT) BH через ЭМО2 (X160, X220);
- запрет АПВ B4 T(AT) BH (X161, X221);
- отключение B1/B T(AT) CH через ЭМО1 (X162, X222);
- отключение B1/B T(AT) CH через ЭМО2 (X163, X223);
- запрет АПВ B1/B T(AT) CH (X164, X224);

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	1.2.3.3 Цепи выходные
					В шкафу предусмотрена возможность подачи на внешние устройства следующих выходных дискретных сигналов путем коммутации контактами выходных реле шкафа заводимых с этих устройств напряжений:
					- отключение Т(АТ) через РЗ комплект 1 (Х148, Х208); - отключение Т(АТ) через РЗ комплект 2 (Х149, Х209); - отключение В1/В Т(АТ) ВН через ЭМО1 (Х150, Х210); - отключение В1/В Т(АТ) ВН через ЭМО2 (Х151, Х211); - запрет АПВ В1/В Т(АТ) ВН (Х152, Х212); - отключение В2/ОВ ВН через ЭМО1 (Х153, Х213); - отключение В2/ОВ ВН через ЭМО2 (Х154, Х214); - запрет АПВ В2/ОВ ВН (Х155, Х215); - отключение В3 Т(АТ) ВН через ЭМО1 (Х156, Х216); - отключение В3 Т(АТ) ВН через ЭМО2 (Х157, Х217); - запрет АПВ В3 Т(АТ) ВН (Х158, Х218); - отключение В4 Т(АТ) ВН через ЭМО1 (Х159, Х219); - отключение В4 Т(АТ) ВН через ЭМО2 (Х160, Х220); - запрет АПВ В4 Т(АТ) ВН (Х161, Х221); - отключение В1/В Т(АТ) СН через ЭМО1 (Х162, Х222); - отключение В1/В Т(АТ) СН через ЭМО2 (Х163, Х223); - запрет АПВ В1/В Т(АТ) СН (Х164, Х224);

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	БПВА. 656456.281 РЭ	Лист
						22

- отключение В2/ОВ СН через ЭМО1 (X165, X225);
- отключение В2/ОВ СН через ЭМО2 (X166, X226);
- запрет АПВ В2/ОВ СН (X167, X227);
- ФОР (X168, X228);
- ФРТ (X168, X229);
- ФВТ (X168, X230);
- ФОР (X169, X231);
- ФРТ (X169, X232);
- ФВТ (X169, X233);
- ФОР (X170, X234);
- ФРТ (X170, X235);
- ФВТ (X170, X236);
- ФОР (X171, X237);
- ФРТ (X171, X238);
- ФВТ (X171, X239);
- ФОРТ1 (X172, X240);
- ФОРТ2 (X172, X241);
- отключены 2т (X172, X242);
- включен 1т (X172, X243);
- ФОРТ1 (X173, X244);
- ФОРТ2 (X173, X245);
- отключены 2т (X173, X246);
- включен 1т (X173, X247);
- УВ на отключение ОВ (X174, X248);
- УВ1 (X175, X249);
- УВ1 (X176, X250);
- УВ2 (X177, X251);
- УВ2 (X178, X252);
- УВ3 (X179, X253);
- УВ3 (X180, X254);
- УВ4 (X181, X255);
- УВ4 (X182, X256);
- УВ5 (X183, X257);
- УВ5 (X184, X258);
- УВ6 (X185, X259);
- УВ6 (X186, X260);
- УВ7 (X187, X261);
- УВ7 (X188, X262);
- УВ8 (X189, X263);
- УВ8 (X190, X264);
- УВ9 (X191, X265);
- УВ9 (X192, X266);
- УВ10 (X193, X267);

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	- включен 1т (X173, X247); - УВ на отключение ОВ (X174, X248); - УВ1 (X175, X249); - УВ1 (X176, X250); - УВ2 (X177, X251); - УВ2 (X178, X252); - УВ3 (X179, X253); - УВ3 (X180, X254); - УВ4 (X181, X255); - УВ4 (X182, X256); - УВ5 (X183, X257); - УВ5 (X184, X258); - УВ6 (X185, X259); - УВ6 (X186, X260); - УВ7 (X187, X261); - УВ7 (X188, X262); - УВ8 (X189, X263); - УВ8 (X190, X264); - УВ9 (X191, X265); - УВ9 (X192, X266); - УВ10 (X193, X267);	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	БПВА.656456.281 РЭ	Лист
						23

- УВ10 (Х194, Х268);
- УВ11 (Х195, Х269);
- УВ11 (Х196, Х270);
- УВ12 (Х197, Х271);
- УВ12 (Х198, Х272);
- УВ13 (Х199, Х273);
- УВ13 (Х200, Х274);
- УВ14 (Х201, Х275);
- УВ14 (Х202, Х276);
- УВ15 (Х203, Х277);
- УВ15 (Х204, Х278);
- УВ16 (Х205, Х279);
- УВ16 (Х206, Х280).

Цепи отключения Т(АТ) через РЗ выведены на внешние клеммы через контакты переключателя SA1 «Цепи отключения через РЗ АТ». Цепи отключения и запрета АПВ выключателей В1/В Т(АТ) ВН, В2/ОВ ВН, В3 Т(АТ) ВН, В4 Т(АТ) ВН, В1/В Т(АТ) СН, В2/ОВ СН выведены на внешние клеммы через контакты переключателей SA2 «Цепи отключения В1 ВН», SA3 «Цепи отключения В2/ОВ ВН», SA4 «Цепи отключения В3 ВН», SA5 «Цепи отключения В4 ВН», SA6 «Цепи отключения В1 СН», SA7 «Цепи отключения В2/ОВ СН» соответственно. Цепи ФОТ, ФРТ, ФВТ выведены на внешние клеммы через контакты переключателя SA8 «Цепи ФОТ». Цепи ФОДТ, сигналов отключенного или включенного состояния Т(АТ) выведены на внешние клеммы через контакты переключателя SA9 «Цепи ФОДТ». Цепи УВ на отключение ОВ, УВ1...УВ16 выведены на внешние клеммы через контакты переключателей SA10 «Цепи УВ на ОВ», SA11 «Цепи УВ1»...SA26 «Цепи УВ16» соответственно.

1.2.3.4 Цепи сигнализации

Шинки сигнализации «+ЕН1» и «-ЕН1» заводятся в шкаф через испытательные зажимы Х283, Х284 и Х295, Х296 (соответственно).

В шкафу предусмотрена следующая внешняя сигнализация:

- сигнал об отказе МП ИЭУ А1 или внешней неисправности, подаваемый на шинку звуковой предупредительной сигнализации (Х286, Х287);
- сигнал об отказе МП ИЭУ А1 или внешней неисправности в центральную сигнализацию (Х289);
- сигнал о срабатывании защит шкафа в центральную сигнализацию (Х290).

1.2.3.5 Цепи регистрации

Предусмотрен вывод в устройства РАС или АСУ ТП следующих сигналов:

- общий ТС (Х297);
- отказ микропроцессорного устройства защиты (Х298);
- неисправность (Х299);
- срабатывание (Х300).

1.2.3.6 Цепи датчиков температуры

МП ИЭУ, входящее в состав шкафа, имеет два входных канала тока 0/4...20 мА с взаимным резервированием, для получения сигнала тока от ДТ. Ток от основного ДТ заводится в шкаф через клеммы Х306, Х307, а от резервного ДТ – через клеммы Х308, Х309. Помимо этого информация о температуре наружного воздуха может передаваться по ЛС GOOSE сообщениями от ШПАС МТ.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	БПВА. 656456.281 РЭ					Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						24

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Климатические условия монтажа и эксплуатации шкафа должны соответствовать требованиям 1.1.1.3 настоящего РЭ. Возможность работы шкафа в условиях, отличных от указанных, должна согласовываться с предприятием-изготовителем.

2.1.2 Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов должны соответствовать требованиям 1.1.1.4 настоящего РЭ.

2.2 Подготовка шкафа к использованию

2.2.1 Меры безопасности при подготовке шкафа к использованию

2.2.1.1 Монтаж, обслуживание и эксплуатацию шкафа разрешается производить лицам, прошедшим специальную подготовку, имеющим аттестацию на право выполнения работ (с учетом соблюдения необходимых мер защиты изделия от воздействия статического электричества), хорошо знающим особенности электрической схемы и конструкцию шкафа.

Монтаж шкафа и работы на разъемах МП ИЭУ, рядах зажимов шкафа и разъемов устройств следует производить при обесточенном состоянии шкафа. При необходимости проведения проверок должны приниматься дополнительные меры, предотвращающие поражения обслуживающего персонала электрическим током.

По требованиям защиты человека от поражения электрическим током шкаф соответствует классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0.

2.2.1.2 Шкаф перед включением и во время работы должен быть надежно заземлен.

2.2.2 Внешний осмотр, порядок установки шкафа

2.2.2.1 Упакованный шкаф поставить на горизонтальную поверхность, руководствуясь знаками «Верх».

Распаковать шкаф в следующей последовательности (см. рисунок 5):

- снять верхнюю крышку, открутив болты и шурупы, крепящие щиты к верхней крышке;
- осторожно отсоединить (открутив шурупы) передний щит с запасными частями и приспособлениями;
- отсоединить остальные щиты;
- отсоединить от шкафа поддон, открутив болты, крепящие его к шкафу.

Убедиться в соответствии содержимого упаковочному листу.

Произвести внешний осмотр шкафа, убедиться в отсутствии механических повреждений МП ИЭУ и шкафа, вызванных транспортированием.

При обнаружении каких-либо несоответствий или неисправностей в оборудовании необходимо немедленно поставить в известность предприятие-изготовитель.

Собрать цоколь, входящий в комплект поставки. Установить цоколь на предусмотренное для шкафа место, закрепив его на фундаментных шпильках гайками, либо приварив его к металлоконструкции пола.

Установить шкаф на цоколь, закрепив его при помощи болтов, входящих в комплект цоколя.

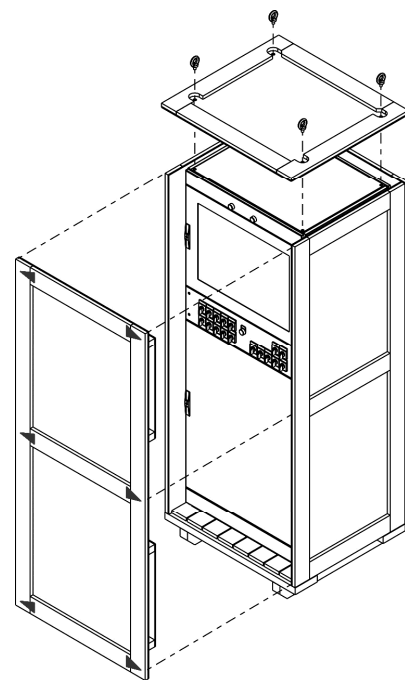


Рис. 5 – Схема распаковки шкафа

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

2.2.2.2 Заземлить шкаф, для чего заземляющие провода пропустить через кабельные вводы и присоединить к общей шине заземления. Выполнение этого требования по заземлению является обязательным.

ВНИМАНИЕ! Крепление шкафа сваркой или болтами к закладной металлоконструкции пола не обеспечивает надежного заземления.

2.2.3 Монтаж шкафа

2.2.3.1 Завести внутрь шкафа внешние кабели, для чего:

- открыть заднюю/переднюю дверь;
- снять центральную панель дна шкафа, закрепленную при помощи винтов;
- завести каждый кабель через соответствующий его диаметру отдельный гермоввод;
- снять оболочку с кабелей, закрепить и заземлить кабели при помощи специальных зажимов, входящих в комплект поставки, согласно рисунку 6;
- закрепить жилы кабелей на боковых перфорированных панелях шкафа при помощи кабельных стяжек, входящих в комплект поставки шкафа.

После ввода кабелей внутрь шкафа необходимо установить и закрепить центральную часть дна шкафа, обеспечив его уплотнение по всему периметру.

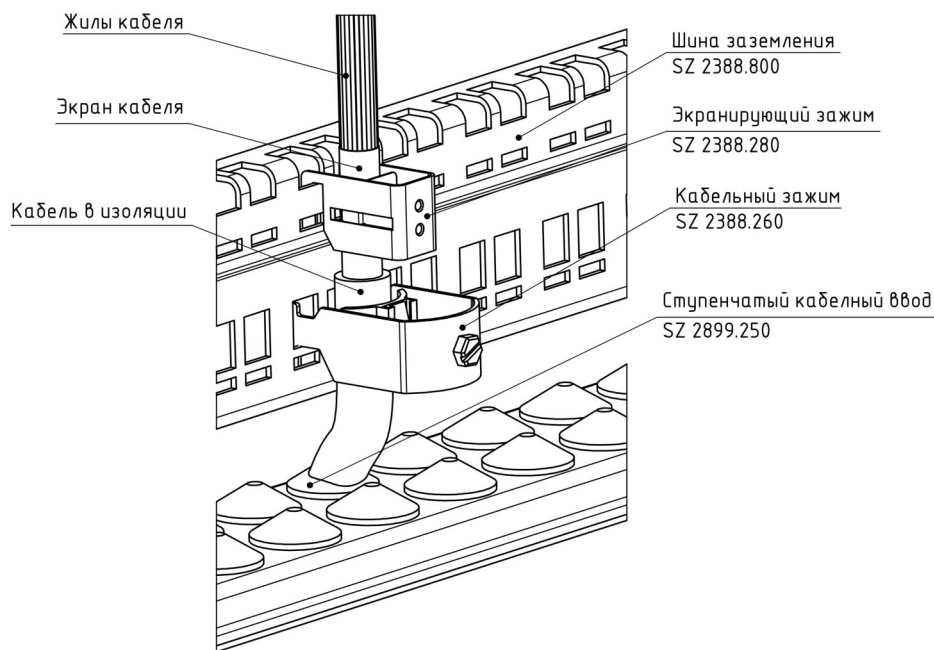


Рисунок 6 – Ввод, крепление и заземление внешних кабелей в шкафу

2.2.3.2 Выполнить подключение шкафа согласно утвержденному проекту в соответствии с указаниями настоящего РЭ.

Связь шкафа с другими шкафами защит и устройствами производить с помощью кабелей и проводников с сечением жил не менее 1,5 мм².

ВНИМАНИЕ! Все клеммные присоединения должны осуществляться только с использованием динамометрической отвертки.

Диапазоны усилий зажимов (тип насадки):

- для клемм Weidmuller WTL 6/1/STB и WTL 6/3/STB (4,0x0,8):

винт клеммы -

0,8...1,6 Нм;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

БПВА. 656456.281 РЭ

Лист
26

- винт размыкателя - 0,5...0,8 Нм;
- для клемм Weidmuller WDU 4, WPE 4 и DK 4/35 (3,5x0,6) - 0,5...1,0 Нм,
 - для клемм Weidmuller WTR 4 (3,5x0,6) - 0,4...0,8 Нм.

ВНИМАНИЕ! Винты неиспользуемых (в том числе неподключенных) клемм всегда должны быть затянуты.

2.2.4 Подготовка шкафа к работе

2.2.4.1 Шкаф не требует проведения каких-либо работ по расконсервации.

2.2.4.2 Шкаф поставляется работоспособным, полностью испытанным и с установленными в соответствии со схемами электрическими принципиальными коммутационными мостиками (перемычками).

2.2.4.3 Установить оперативные органы управления шкафа в соответствии с заданием.

2.2.4.4 Ввести значения уставок МП ИЭУ в соответствии с бланком уставок и требованиями настоящего РЭ.

2.2.5 Указания по вводу шкафа в эксплуатацию

2.2.5.1 При вводе шкафа в эксплуатацию необходимо выполнить следующие работы:

- проверку сопротивления изоляции шкафа;
- проверку (ввод) уставок МП ИЭУ шкафа;
- проверку шкафа рабочими токами и напряжениями;
- проверку действия шкафа во внешние цепи;
- проверку действия шкафа в центральную сигнализацию;
- проверку взаимодействия шкафа с внешними устройствами.

2.2.5.2 Испытания изоляции проводятся в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51321.1 в холдном состоянии шкафа.

Перед проведением испытаний шкафа необходимо:

- снять напряжение со всех источников, связанных со шкафом, а подключенные к нему цепи отсоединить (разомкнуть);
- установить рабочие крышки на испытательные блоки SG1-SG8;
- установить переключатели SA1 «Цепи отключения через P3 AT», SA2 «Цепи отключения B1 ВН», SA3 «Цепи отключения B2/OB ВН», SA4 «Цепи отключения B3 ВН», SA5 «Цепи отключения B4 ВН», SA6 «Цепи отключения B1 СН», SA7 «Цепи отключения B2/OB СН», SA8 «Цепи ФОТ», SA9 «Цепи ФОДТ», SA10 «Цепи УВ на OB», SA11 «Цепи УВ1»...SA26 «Цепи УВ16» в положение «Работа»;
- отключить разъем A1.1E-X1 питания МП ИЭУ;
- снять защитное устройство A2 (PLUGTRAB) с DIN-рейки, не отсоединяя подключенных к нему проводов;
- отсоединить клемму XG1 шкафа;
- соединить зажимы шкафа в группы цепей в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5

Наименование цепей	Объединяемые зажимы шкафа
Цепи переменного тока	X1-X8
	X9-X16
	X17-X24
	X25-X32

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	БПВА. 656456.281 РЭ				Лист
									27
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					

Таблица 5

Наименование цепей	Объединяемые зажимы шкафа
Цепи переменного напряжения	X33-X36
	X37-X40
	X41-X44
	X45-X48
Цепи оперативного тока	X49-X85
	X86-X147
Цепи выходные	X148-X282
Цепи сигнализации	X283-X296
Цепи регистрации	X297-X301
Цепи освещения	X302-X305

Измерения сопротивления изоляции проводят мегомметром с измерительным напряжением 500 В.

Сопротивление изоляции между всеми цепями, объединенными вместе, и корпусом, а также между каждой выделенной группой и остальными цепями, соединенными между собой, должно быть не менее 100 МОм.

Проверку электрической прочности изоляции проводят путем подачи от устройства «Меркурий 3» испытательного напряжения 2000 В частотой 50 Гц в течение 1 мин между всеми цепями, соединенными вместе, и корпусом, а также между каждой выделенной группой и остальными цепями, соединенными между собой.

Примечание: при проведении повторных испытаний электрической прочности изоляции значение испытательного напряжения должно составлять 1700 В.

Проверку необходимо проводить в следующей последовательности:

а) подключить к пробойной установке испытуемые цепи;

б) подать напряжение, увеличивая его плавно или равномерно ступенями, не превышающими 10 % величины испытательного напряжения, с нуля до номинального значения со скоростью не более 10 % от величины испытательного напряжения в секунду;

в) выдержать испытательную цепь под полным испытательным напряжением в течение одной минуты, контролируя при этом отсутствие пробоя, характеризующегося уменьшением напряжения на приборе пробойной установки;

г) плавно уменьшить испытательное напряжение до нуля.

Изоляцию считают выдержавшей испытания, если в процессе испытаний не наблюдалось пробоев и перекрытий изоляции.

Снять все временные перемычки после окончания электрических испытаний изоляции.

Установить режим перемычек в выходных зажимах шкафа в соответствии со схемой электрической принципиальной БПВА.656456.281 ЭЗ.

2.2.5.3 Проверка уставок МП ИЭУ шкафа

Проверить и при необходимости изменить в соответствии с бланком уставок, значения уставок МП ИЭУ, входящего в состав шкафа, при помощи клавиатуры и дисплея устройства или с использованием программы мониторинга «Старт 2» («Старт 2 ПС») или «Старт 3».

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

БПВА. 656456.281 РЭ

Лист

28

2.2.5.4 Проверка шкафа рабочими токами и напряжениями

Подключить цепи переменного тока и переменного напряжения шкафа к измерительным ТТ и ТН защищаемого Т(АТ).

Установить переключатели SA1 «Цепи отключения через РЗ АТ», SA2 «Цепи отключения В1 ВН», SA3 «Цепи отключения В2/ОВ ВН», SA4 «Цепи отключения В3 ВН», SA5 «Цепи отключения В4 ВН», SA6 «Цепи отключения В1 СН», SA7 «Цепи отключения В2/ОВ СН», SA8 «Цепи ФОТ», SA9 «Цепи ФОДТ», SA10 «Цепи УВ на ОВ», SA11 «Цепи УВ1»...SA26 «Цепи УВ16» в положение «Вывод».

По показаниям устройства «Сириус-ПА-01» в режиме «Контроль – Векторная диаграмма» или с использованием программы мониторинга снять показания токов и напряжений (модули и углы векторов). Результаты измерений занести в таблицу 6.

Примечание: проверка должна производиться при токе нагрузки не менее 10 % от значения номинального тока.

Таблица 6

Наименование параметра	Ia	Ib	Ic	Ia_ч	Ib_ч	Ic_ч
Модуль						
Угол, эл. град						
Наименование параметра	Ua	Ub	Uc	Uни	Uиф	Uик
Модуль						
Угол, эл. град						
Примечание – Углы векторов отсчитываются относительно вектора напряжения фазы А						

Убедиться в правильности чередования фаз токов и напряжений, подключенных к шкафу.

2.2.5.5 Проверка отключения от защит

Добиться срабатывания любой из защит шкафа, действующих на отключение.

Убедиться, что произошло действие шкафа на отключение выключателя, в том числе:

- на устройстве «Сириус-ПА-01» должен загореться светодиод, запрограммированный на срабатывание выбранной защиты, на ЖКИ устройства должна индцироваться причина отключения;
- на шкафу должна загореться лампа «Вызов».

2.2.5.6 Проверка действия в центральную сигнализацию и проверка взаимодействия шкафа с другими НКУ производится обслуживающим персоналом в установленном порядке.

2.3 Возможные неисправности и методы их устранения

При подаче оперативного питания и в процессе работы МП ИЭУ, входящее в состав шкафа, производит глубокое самотестирование всех программно доступных элементов схемы. При обнаружении любой внутренней неисправности во время тестирования устройство выдает на индикацию мигающее сообщение об ошибке, замыкает контакты реле «Отказ» и блокируется. От случайных сбоев МП ИЭУ защищено так называемыми сторожевыми таймерами, перезапускающими всю схему в случае нарушения нормальной работы программы процессоров. Описание возможных неисправностей и методов их устранения приведено в руководстве по эксплуатации устройства «Сириус-ПА-01».

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	БПВА. 656456.281 РЭ	Лист
						29

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Общие указания

3.1.1 В процессе эксплуатации шкафа в соответствии с требованиями РД 153.34.0-35.617 необходимо проводить профилактический контроль и профилактическое восстановление в объеме и сроки, установленные у потребителя.

3.1.2 Профилактический контроль

МП ИЭУ, входящее в состав шкафа, имеет встроенную систему диагностики и не требует периодического тестирования.

Особое внимание при проведении профилактического контроля следует уделить протяжке винтов на клеммах МП ИЭУ, испытательных блоках, низковольтных аппаратах, а также на рядах зажимов шкафа.

При проведении профилактического контроля рекомендуется измерить переменные токи и напряжения, подводимые к зажимам шкафа, и сравнить их с показаниями МП ИЭУ. При соответствии показаний дальнейшую проверку защит допускается не проводить.

При проведении профилактического контроля целесообразно проверить исправность дискретных входов и выходных реле шкафа, а также исправность штекеров устройств защиты от перенапряжений MAINS-PLUGTRAB. Перед проверкой дискретных входов и выходных реле необходимо принять меры для исключения действия шкафа во внешние цепи. Проверку исправности дискретных входов рекомендуется проводить с использованием дисплея МП ИЭУ в режиме контроля состояния входов.

3.1.3 Профилактическое восстановление

При профилактическом восстановлении рекомендуется произвести следующие проверки:

- проверку сопротивления изоляции шкафа;
- проверку (ввод) уставок МП ИЭУ шкафа;
- проверку шкафа рабочими токами и напряжениями;
- проверку действия шкафа во внешние цепи;
- проверку действия шкафа в центральную сигнализацию;
- проверку взаимодействия шкафа с внешними устройствами.

Обслуживающий персонал может самостоятельно произвести ремонт или замену промежуточных реле, переключателей, светосигнальной и другой низковольтной аппаратуры шкафа.

Ремонт МП ИЭУ шкафа в послегарантийный период может производиться только специально подготовленными специалистами с использованием специального технологического и отладочного оборудования.

3.2 Меры безопасности

3.2.1 Конструкция шкафа соответствует требованиям ГОСТ 12.1.004 по пожаробезопасности, а также обеспечивает безопасность обслуживания в соответствии с ГОСТ Р 51321.1 и ГОСТ 12.2.007.0.

По защите человека от поражения электрическим током шкаф соответствует классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0.

3.2.2 При эксплуатации и техническом обслуживании шкафа необходимо руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

3.2.3 Требования к персоналу и правилам работы со шкафом приведены в 2.2.1 настоящего РЭ.

3.2.4 При соблюдении правил эксплуатации и хранения шкаф не создает опасности для окружающей среды.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	БПВА. 656456.281 РЭ					30

3.3 Проверка работоспособности шкафа (организация эксплуатационных проверок)

3.3.1 При профилактическом восстановлении рекомендуется пользоваться методиками, изложенными в 2.2.5 настоящего РЭ.

В процессе эксплуатации объем проверок может быть сокращен, а порядок их проведения изменен.

3.3.2 Проверка и настройка МП ИЭУ должна производиться в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации устройства «Сириус-ПА-01».

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	БПВА . 656456 . 281 РЭ					Лист
										31
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Условия транспортирования и хранения шкафов в части воздействия климатических факторов – в соответствии с п.1.1.1.3.

4.2 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – средние (С) по ГОСТ 23216.

Допускается транспортирование любым (кроме морского) видом закрытого транспорта, отнесенным к условиям транспортирования «Л» с общим числом перегрузок не более четырех, или автомобильным транспортом:

по дорогам с асфальтовым и бетонным покрытием (дороги 1-й категории) на расстояние до 1000 км;

по булыжным (дороги 2-й и 3-й категории) и грунтовым дорогам на расстояние до 250 км со скоростью до 40 км/ч.

4.3 Допустимый срок сохраняемости шкафа в упаковке изготовителя в условиях хранения по ГОСТ 15150 должен составлять:

- 5 лет в условиях хранения 1;
- 2 года в условиях хранения 2;
- 1,5 года в условиях хранения 3,

включая сроки транспортирования и промежуточного хранения при перегрузках в течение трех месяцев.

4.4 Если требуемые условия транспортирования и (или) хранения и допустимые сроки сохраняемости отличаются от приведенных в пунктах 4.1-4.3, то шкафы поставляют для условий и сроков, устанавливаемых по ГОСТ 23216 и указываемых в договоре на поставку или заказе-наряде.

4.5 Погрузка и транспортировка шкафов должна осуществляться с учетом манипуляционных знаков, нанесенных на тару, и в соответствии с действующими правилами перевозок грузов. При транспортировании упакованный шкаф должен быть надежно закреплен.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

					БПВА. 656456.281 РЭ	Лист 32
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

КАРТА ЗАКАЗА

шкафа АЛАР, АОПО, ФОТ, ФОДТ Т (АТ) 110-220 кВ

типа ШЭТ 610.01-0-ШЭРА

(Отметьте знаком ☒ то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры)

1 Объект (место) установки

(организация, объект, защищаемое оборудование)

2 Исполнение шкафа:

Номинальное напряжение постоянного оперативного тока		220 В (типовое)	
		110 В	
Тип портов Ethernet	два RS485 (Modbus RTU) два Ethernet RJ-45 (МЭК61850)		
	два RS485 (Modbus RTU) два Ethernet SFP (МЭК61850)		
	один RS485 (Modbus RTU) два Ethernet RJ-45 (Modbus TCP/МЭК61850)		
	один RS485 (Modbus RTU) два Ethernet SFP (Modbus TCP/МЭК61850)		
Двухстороннего обслуживания с габаритами (ВхШхГ)		2000х800х600 мм	
Цоколь		200 мм (типовой)	
Передняя дверь:	обзорная (типовая)		
Задняя дверь	двустворчатая (типовая)		
	одностворчатая		
Боковые панели:	с правой боковой панелью		
	с левой боковой панелью		
	без боковых панелей (с комплектом крепления side-by-side)		
Кабельные вводы (размер, количество)	диаметр кабеля 5-10 мм, (М16х1,5)		4
	диаметр кабеля 10-13 мм (М20х1,5)		71
	диаметр кабеля 13-18 мм (М25х1,5)		17
Подвод кабелей в шкаф	снизу (типовой)		
	сверху		
Тип клемм в цепях дискретных сигналов*	винтовые с разборной перемычкой (типовые)		
	пружинные с разборной перемычкой		
*аналоговые цепи шкафа выполняются с применением винтовых клемм			

3 Дополнительное оборудование:

Наименование	Кол-во, шт.
Программа мониторинга терминалов «Старт-3»	
Преобразователь интерфейсов RS485/USB	
Динамометрическая отвертка со сменными насадками	
Инструмент для зачистки изоляции	

4 Дополнительные требования:

5 Количество шкафов:

6 Оперативное обозначение шкафа

Номер шкафа по схеме размещения	Диспетчерское наименование	Код шкафа
		ШЭТ 610.01-0-ШЭРА

7 Заказчик:

Предприятие _____

Руководитель _____ / _____ /

(Ф.И.О)

(подпись)

Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

Место работы (организация)	
Фамилия И.О.	
Контактный телефон	
e-mail	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

БПВА.656456.281 РЭ

Лист

33

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

Таблица Б.1 – Конфигурирование дискретных входов МПУ «Сириус-ПА-01»

Обозначение входа	Функция	Активный уровень	Тср, с	Тв, с	Имя (на индикаторе)
1В-1	Контроль SA3	1	0,50	0,00	
1В-2	Контроль SA4	1	0,50	0,00	
1В-3	Контроль SA5	1	0,50	0,00	
1В-4	Контроль SA6	1	0,50	0,00	
1В-5	Контроль SA7	1	0,50	0,00	
1В-6	Контроль SA8	1	0,50	0,00	
1В-7	Контроль SA9	1	0,50	0,00	
1В-8	Контроль SA10	1	0,50	0,00	
1В-9	Контроль SA11	1	0,50	0,00	
1В-10	Контроль SA12	1	0,50	0,00	
1В-11	Контроль SA13	1	0,50	0,00	
1В-12	Контроль SA14	1	0,50	0,00	
1В-13	Контроль SA15	1	0,50	0,00	
1В-14	Контроль SA16	1	0,50	0,00	
1В-15	Контроль SA17	1	0,50	0,00	
1В-16	Контроль SA18	1	0,50	0,00	
1В-17	Контроль SA19	1	0,50	0,00	
1В-18	Контроль SA20	1	0,50	0,00	
1В-19	Контроль SA21	1	0,50	0,00	
1В-20	Контроль SA22	1	0,50	0,00	
1В-21	Контроль SA23	1	0,50	0,00	
1D-1	Контроль SA24	1	0,50	0,00	
1D-2	Контроль SA25	1	0,50	0,00	
1D-3	Контроль SA26	1	0,50	0,00	
1D-4	Ремонт В1	1	0,02	0,00	
1D-5	ФОВ2 В1 внеш.	1	0,02	0,00	
1D-6	ФВВ2 В1 внеш.	1	0,02	0,00	
1D-7	Ремонт В2	1	0,02	0,00	
1D-8	ФОВ2 В2 внеш.	1	0,02	0,00	
1D-9	ФВВ2 В2 внеш.	1	0,02	0,00	
1D-10	Ремонт В3	1	0,02	0,00	
1D-11	ФОВ2 В3 внеш.	1	0,02	0,00	
1D-12	ФВВ2 В3 внеш.	1	0,02	0,00	
1D-13	Ремонт В4	1	0,02	0,00	
1D-14	ФОВ2 В4 внеш.	1	0,02	0,00	
1D-15	ФВВ2 В4 внеш.	1	0,02	0,00	
1D-16	Ремонт В1 СН	1	0,02	0,00	
1D-17	ФОВ2 В1 СН внеш.	1	0,02	0,00	

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

БПВА.656456.281 РЭ

Таблица Б.1 – Конфигурирование дискретных входов МПУ «Сириус-ПА-01»

Обозначение входа	Функция	Активный уровень	Тср, с	Тв, с	Имя (на индикаторе)
1D-18	ФВВ2 В1 СН внеш.	1	0,02	0,00	
1D-19	Ремонт В2 СН	1	0,02	0,00	
1D-20	ФОВ2 В2 СН внеш.	1	0,02	0,00	
1D-21	ФВВ2 В2 СН внеш.	1	0,02	0,00	
2D-1	ФОВ2 ОВ внеш.	1	0,02	0,00	
2D-2	ФВВ2 ОВ внеш.	1	0,02	0,00	
2D-3	ФОВ2 ОВ СН внеш.	1	0,02	0,00	
2D-4	ФВВ2 ОВ СН внеш.	1	0,02	0,00	
2D-5	Откл. 3ф от Р3/ПА	1	0,02	0,00	
2D-6	Отключение Т2	1	0,02	0,00	
2D-7	ФВТ Т2	1	0,02	0,00	
2D-8	ФРТ Т2	1	0,02	0,00	
2D-9	Внешний сигнал 2	0	0,05	0,00	Пит.сигн.полож. КА
2D-10	Вкл.ф.А В1	1	0,02	0,00	
2D-11	Откл.ф.А В1	1	0,02	0,00	
2D-12	Р1 вкл.ф.А В1	1	0,02	0,00	
2D-13	Р1 откл.ф.А В1	1	0,02	0,00	
2D-14	Р2 вкл.ф.А В1	1	0,02	0,00	
2D-15	Р2 откл.ф.А В1	1	0,02	0,00	
2D-16	Р3 вкл.ф.А В1	1	0,02	0,00	
2D-17	Р3 откл.ф.А В1	1	0,02	0,00	
2D-18	Вкл.ф.А В2	1	0,02	0,00	
2D-19	Откл.ф.А В2	1	0,02	0,00	
2D-20	Р1 вкл.ф.А В2	1	0,02	0,00	
2D-21	Р1 откл.ф.А В2	1	0,02	0,00	
3D-1	Р2 вкл.ф.А В2	1	0,02	0,00	
3D-2	Р2 откл.ф.А В2	1	0,02	0,00	
3D-3	Р3 вкл.ф.А В2	1	0,02	0,00	
3D-4	Р3 откл.ф.А В2	1	0,02	0,00	
3D-5	Вкл.ф.А В3	1	0,02	0,00	
3D-6	Откл.ф.А В3	1	0,02	0,00	
3D-7	Р1 вкл.ф.А В3	1	0,02	0,00	
3D-8	Р1 откл.ф.А В3	1	0,02	0,00	
3D-9	Р2 вкл.ф.А В3	1	0,02	0,00	
3D-10	Р2 откл.ф.А В3	1	0,02	0,00	
3D-11	Вкл.ф.А В4	1	0,02	0,00	
3D-12	Откл.ф.А В4	1	0,02	0,00	
3D-13	Р1 вкл.ф.А В4	1	0,02	0,00	
3D-14	Р1 откл.ф.А В4	1	0,02	0,00	
3D-15	Р2 вкл.ф.А В4	1	0,02	0,00	

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

БПВА.656456.281 РЭ

Лист

35

Таблица Б.1 – Конфигурирование дискретных входов МПУ «Сириус-ПА-01»

Обозначение входа	Функция	Активный уровень	Тср, с	Тв, с	Имя (на индикаторе)
3D-16	P2 откл.ф.А В4	1	0,02	0,00	
3D-17	Вкл.ф.А В1 СН	1	0,02	0,00	
3D-18	Откл.ф.А В1 СН	1	0,02	0,00	
3D-19	P1 вкл.ф.А В1 СН	1	0,02	0,00	
3D-20	P1 откл.ф.А В1 СН	1	0,02	0,00	
3D-21	P2 вкл.ф.А В1 СН	1	0,02	0,00	
4D-1	P2 откл.ф.А В1 СН	1	0,02	0,00	
4D-2	P3 вкл.ф.А В1 СН	1	0,02	0,00	
4D-3	P3 откл.ф.А В1 СН	1	0,02	0,00	
4D-4	Вкл.ф.А В2 СН	1	0,02	0,00	
4D-5	Откл.ф.А В2 СН	1	0,02	0,00	
4D-6	P1 вкл.ф.А В2 СН	1	0,02	0,00	
4D-7	P1 откл.ф.А В2 СН	1	0,02	0,00	
4D-8	P2 вкл.ф.А В2 СН	1	0,02	0,00	
4D-9	P2 откл.ф.А В2 СН	1	0,02	0,00	
4D-10	P3 вкл.ф.А В2 СН	1	0,02	0,00	
4D-11	P3 откл.ф.А В2 СН	1	0,02	0,00	
4D-12	ТР ВН НР ф.А	1	0,02	0,00	
4D-13	ТР ВН НЗ ф.А	1	0,02	0,00	
4D-14	ОР ВН НР ф.А	1	0,02	0,00	
4D-15	ОР ВН НЗ ф.А	1	0,02	0,00	
4D-16	ТР СН НР ф.А	1	0,02	0,00	
4D-17	ТР СН НЗ ф.А	1	0,02	0,00	
4D-18	ОР СН НР ф.А	1	0,02	0,00	
4D-19	ОР СН НЗ ф.А	1	0,02	0,00	
4D-20	Не подкл.	1	0,02	0,00	
4D-21	Не подкл.	1	0,02	0,00	
5D-1	Не подкл.	1	0,02	0,00	
5D-2	Не подкл.	1	0,02	0,00	
5D-3	Не подкл.	1	0,02	0,00	
5D-4	Не подкл.	1	0,02	0,00	
5D-5	Не подкл.	1	0,02	0,00	
5D-6	Не подкл.	1	0,02	0,00	
5D-7	Не подкл.	1	0,02	0,00	
5D-8	Не подкл.	1	0,02	0,00	
5D-9	Не подкл.	1	0,02	0,00	
5D-10	Не подкл.	1	0,02	0,00	
5D-11	Не подкл.	1	0,02	0,00	
5D-12	Не подкл.	1	0,02	0,00	
5D-13	Не подкл.	1	0,02	0,00	

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

БПВА.656456.281 РЭ

Лист

36

Таблица Б.1 – Конфигурирование дискретных входов МПУ «Сириус-ПА-01»

Обозначение входа	Функция	Активный уровень	Тср, с	Тв, с	Имя (на индикаторе)
5D-14	Не подкл.	1	0,02	0,00	
5D-15	Не подкл.	1	0,02	0,00	
5D-16	Не подкл.	1	0,02	0,00	
5D-17	Не подкл.	1	0,02	0,00	
5D-18	Не подкл.	1	0,02	0,00	
5D-19	Не подкл.	1	0,02	0,00	
5D-20	Не подкл.	1	0,02	0,00	
5D-21	Не подкл.	1	0,02	0,00	
1E-1	Внешний сигнал 1	0	0,50	0,00	Неиспр. защ. устр.
1E-2	Информ.сигнал 1	1	0,50	0,00	Дверь открыта
1E-3	Контроль SG1	1	0,50	0,00	
1E-4	Контроль SG2	1	0,50	0,00	
1E-5	Контроль SG3	1	0,50	0,00	
1E-6	Контроль SG4	1	0,50	0,00	
1E-7	Контроль SG5	1	0,50	0,00	
1E-8	Контроль SG6	1	0,50	0,00	
1E-9	Контроль SG7	1	0,50	0,00	
1E-10	Контроль SG8	1	0,50	0,00	
1E-11	Контроль SA1	1	0,50	0,00	
1E-12	Контроль SA2	1	0,50	0,00	

Таблица Б.2 – Конфигурирование выходных реле МПУ «Сириус-ПА-01»

Обозначение выхода	Точка подключения на ФЛС		Тср, с	Тв, с	Режим работы
	Номер	Назначение			
6D-1	630	Сборка 1*	0,00	0,00	Без фиксации
6D-2	631	Сборка 2*	0,00	0,00	Без фиксации
6D-3	632	Сборка 3*	0,00	0,00	Без фиксации
6D-4	485	Отключение Т1	0,00	0,00	Без фиксации
6D-5	502	ФОДТ1	0,00	0,00	Без фиксации
6D-6	503	ФОДТ2	0,00	0,00	Без фиксации
6D-7	489	ФРТ Т1	0,00	0,00	Без фиксации
6D-8	487	ФВТ Т1	0,00	0,00	Без фиксации
6D-9	489	ФРТ Т1	0,00	0,00	Без фиксации
6D-10	487	ФВТ Т1	0,00	0,00	Без фиксации
6D-11	505	Отключены 2т	0,00	0,00	Без фиксации
6D-12	504	Включен 1т	0,00	0,00	Без фиксации
6D-13	0	Не подкл.	0,00	0,00	Без фиксации
6D-14	559	Формирование УВ1	0,00	0,00	Без фиксации
6D-15	559	Формирование УВ1	0,00	0,00	Без фиксации
6D-16	560	Формирование УВ2	0,00	0,00	Без фиксации

БПВА.656456.281 РЭ

Лист

37

Инв.№ подл. Подп. и дата Взам. инв.№ Инв.№ дубл. Подп. и дата

Изм Лист № докум. Подп. Дата

Таблица Б.2 – Конфигурирование выходных реле МПУ «Сириус-ПА-01»

Обозначение выхода	Точка подключения на ФЛС		Тср, с	Тв, с	Режим работы
	Номер	Назначение			
6D-17	560	Формирование УВ2	0,00	0,00	Без фиксации
6D-18	561	Формирование УВ3	0,00	0,00	Без фиксации
6D-19	561	Формирование УВ3	0,00	0,00	Без фиксации
6D-20	562	Формирование УВ4	0,00	0,00	Без фиксации
6D-21	562	Формирование УВ4	0,00	0,00	Без фиксации
7D-1	563	Формирование УВ5	0,00	0,00	Без фиксации
7D-2	563	Формирование УВ5	0,00	0,00	Без фиксации
7D-3	564	Формирование УВ6	0,00	0,00	Без фиксации
7D-4	564	Формирование УВ6	0,00	0,00	Без фиксации
7D-5	565	Формирование УВ7	0,00	0,00	Без фиксации
7D-6	565	Формирование УВ7	0,00	0,00	Без фиксации
7D-7	566	Формирование УВ8	0,00	0,00	Без фиксации
7D-8	566	Формирование УВ8	0,00	0,00	Без фиксации
7D-9	567	Формирование УВ9	0,00	0,00	Без фиксации
7D-10	567	Формирование УВ9	0,00	0,00	Без фиксации
7D-11	568	Формирование УВ10	0,00	0,00	Без фиксации
7D-12	568	Формирование УВ10	0,00	0,00	Без фиксации
7D-13	569	Формирование УВ11	0,00	0,00	Без фиксации
7D-14	569	Формирование УВ11	0,00	0,00	Без фиксации
7D-15	570	Формирование УВ12	0,00	0,00	Без фиксации
7D-16	570	Формирование УВ12	0,00	0,00	Без фиксации
7D-17	571	Формирование УВ13	0,00	0,00	Без фиксации
7D-18	571	Формирование УВ13	0,00	0,00	Без фиксации
7D-19	572	Формирование УВ14	0,00	0,00	Без фиксации
7D-20	572	Формирование УВ14	0,00	0,00	Без фиксации
7D-21	573	Формирование УВ15	0,00	0,00	Без фиксации
8D-1	573	Формирование УВ15	0,00	0,00	Без фиксации
8D-2	574	Формирование УВ16	0,00	0,00	Без фиксации
8D-3	574	Формирование УВ16	0,00	0,00	Без фиксации
8D-4	0	Не подкл.	0,00	0,00	Без фиксации
8D-5	0	Не подкл.	0,00	0,00	Без фиксации
8D-6	0	Не подкл.	0,00	0,00	Без фиксации
8D-7	0	Не подкл.	0,00	0,00	Без фиксации
8D-8	0	Не подкл.	0,00	0,00	Без фиксации
8D-9	0	Не подкл.	0,00	0,00	Без фиксации
8D-10	0	Не подкл.	0,00	0,00	Без фиксации
8D-11	0	Не подкл.	0,00	0,00	Без фиксации
8D-12	0	Не подкл.	0,00	0,00	Без фиксации
8D-13	0	Не подкл.	0,00	0,00	Без фиксации

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

БПВА.656456.281 РЭ

Лист

38

Таблица Б.2 – Конфигурирование выходных реле МПУ «Сириус-ПА-01»

Обозначение выхода	Точка подключения на ФЛС		Тср, с	Тв, с	Режим работы
	Номер	Назначение			
8D-14	0	Не подкл.	0,00	0,00	Без фиксации
8D-15	0	Не подкл.	0,00	0,00	Без фиксации
8D-16	0	Не подкл.	0,00	0,00	Без фиксации
8D-17	0	Не подкл.	0,00	0,00	Без фиксации
8D-18	0	Не подкл.	0,00	0,00	Без фиксации
8D-19	0	Не подкл.	0,00	0,00	Без фиксации
8D-20	0	Не подкл.	0,00	0,00	Без фиксации
8D-21	0	Не подкл.	0,00	0,00	Без фиксации
1E-1	339	Сигнал	0,00	0,00	С фиксацией
1E-2	168	Сраб. АЛАР и АОПО	0,00	0,00	С фиксацией
1E-3	339	Сигнал	0,00	0,00	Без фиксации
1E-4	168	Сраб. АЛАР и АОПО	0,00	0,00	Без фиксации
1E-5	0	Не подкл.	0,00	0,00	Без фиксации
1E-6	0	Не подкл.	0,00	0,00	Без фиксации
1E-7	0	Не подкл.	0,00	0,00	Без фиксации
1E-8	0	Не подкл.	0,00	0,00	Без фиксации
1E-9	0	Не подкл.	0,00	0,00	Без фиксации
1E-10	0	Не подкл.	0,00	0,00	Без фиксации

* – в Сборки 1...3 объединить сигналы срабатывания ступеней АЛАР и АОПО:

в Сборку 1 – ступени действующие на отключение Т (АТ) через РЗ;

в Сборку 2 – ступени действующие на отключение ВН Т (АТ);

в Сборку 3 – ступени действующие на отключение СН Т (АТ).

Таблица Б.3 – Конфигурирование электронных ключей МПУ «Сириус-ПА-01»

Номер кнопки	Функциональное назначение ключа			Светодиоды	
	Функция входа	Назначение (надпись)	Состояние (надпись)	Номер	Цвет
1	71	МУ / ДУ	МУ	1	Красный
			ДУ	2	Зеленый
2	54	Выбор ТН	Осн	1	Зеленый
			Рез	2	Красный
3	39	АЛАР	Работа	1	Зеленый
			Вывод	2	Красный
4	41	АЛАР-1	Работа	1	Зеленый
			Вывод	2	Красный
5	43	АЛАР-2	Работа	1	Зеленый
			Вывод	2	Красный
6	45	АЛАР-3	Работа	1	Зеленый
			Вывод	2	Красный

Инв. № дубл.	Подп. и дата
Инв. №	Подп. и дата
Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

БПВА.656456.281 РЭ

Лист

39

Таблица Б.3 – Конфигурирование электронных ключей МПУ «Сириус-ПА-01»

Номер кнопки	Функциональное назначение ключа			Светодиоды	
	Функция входа	Назначение (надпись)	Состояние (надпись)	Номер	Цвет
7	-	-	-	1	-
			-	2	-
8	392	ФОТ	Работа	1	Зеленый
			Вывод	2	Красный
9	428	Сост-ие Т/АТ	Работа	1	Зеленый
			Ремонт	2	Красный
10	329	Перев.на ОВ ВН	В ВН	1	Зеленый
			ОВ ВН	2	Красный
11	330	Перев.на ОВ СН	В СН	1	Зеленый
			ОВ СН	2	Красный
12	436	ФОДТ	Работа	1	Зеленый
			Вывод	2	Красный
			-	3	-
			-	4	-
13	434	Сост.см.Т/АТ	Работа	1	Зеленый
			Ремонт	2	Красный
			-	3	-
			-	4	-
14	25	АОПО	Работа	1	Зеленый
			Вывод	2	Красный
15	34	Контроль темп.	Ручной	1	Желтый
			Автомат	2	Желтый
16	26	АОПО-1	Работа	1	Зеленый
			Вывод	2	Красный
17	27	АОПО-2	Работа	1	Зеленый
			Вывод	2	Красный
18	28	АОПО-3	Работа	1	Зеленый
			Вывод	2	Красный
19	29	АОПО-4	Работа	1	Зеленый
			Вывод	2	Красный
20	30	АОПО-5	Работа	1	Зеленый
			Вывод	2	Красный
21	31	АОПО-6	Работа	1	Зеленый
			Вывод	2	Красный
22	437	УВ1	Работа	1	Зеленый
			Вывод	2	Красный
23	438	УВ2	Работа	1	Зеленый
			Вывод	2	Красный

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

БПВА.656456.281 РЭ

Таблица Б.3 – Конфигурирование электронных ключей МПУ «Сириус-ПА-01»

Номер кнопки	Функциональное назначение ключа			Светодиоды	
	Функция входа	Назначение (надпись)	Состояние (надпись)	Номер	Цвет
24	439	УВ3	Работа	1	Зеленый
			Вывод	2	Красный
25	440	УВ4	Работа	1	Зеленый
			Вывод	2	Красный
26	441	УВ5	Работа	1	Зеленый
			Вывод	2	Красный
27	442	УВ6	Работа	1	Зеленый
			Вывод	2	Красный
28	443	УВ7	Работа	1	Зеленый
			Вывод	2	Красный
29	444	УВ8	Работа	1	Зеленый
			Вывод	2	Красный
30	445	УВ9	Работа	1	Зеленый
			Вывод	2	Красный
31	446	УВ10	Работа	1	Зеленый
			Вывод	2	Красный
32	447	УВ11	Работа	1	Зеленый
			Вывод	2	Красный
33	448	УВ12	Работа	1	Зеленый
			Вывод	2	Красный
34	449	УВ13	Работа	1	Зеленый
			Вывод	2	Красный
35	450	УВ14	Работа	1	Зеленый
			Вывод	2	Красный
36	451	УВ15	Работа	1	Зеленый
			Вывод	2	Красный
37	452	УВ16	Работа	1	Зеленый
			Вывод	2	Красный
38	-	Выбор УВ на ОВ	-	1	-
			-	2	-
39	-	-	-	1	-
			-	2	-
40	488	Упр. гр. уст.	АОПО	1	Желтый
			АЛАР	2	Желтый
41	37	Гр.уст.АЛАР	Группа 1	1	Желтый
			Группа 2	2	Желтый

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

БПВА.656456.281 РЭ

Таблица Б.3 – Конфигурирование электронных ключей МПУ «Сириус-ПА-01»

Номер кнопки	Функциональное назначение ключа			Светодиоды	
	Функция входа	Назначение (надпись)	Состояние (надпись)	Номер	Цвет
42	35, 36	Гр.уст.АОПО	Группа 1	1	Желтый
			Группа 2	2	Желтый
			Группа 3	3	Желтый
			Группа 4	4	Желтый
43	35, 36	Сезон	Зима	1	Желтый
			Межсезонье	2	Желтый
			Лето 1	3	Желтый
			Лето 2	4	Желтый
44	-	-	-	1	-
			-	2	-
			-	3	-
			-	4	-
45	-	-	-	1	-
			-	2	-
			-	3	-
			-	4	-

Таблица Б.4 – Конфигурирование светодиодов МПУ «Сириус-ПА-01»

Номер СД	Точка подключения		Тср, с	Режим		
	Номер	Назначение (надпись)		Фиксация	Мигание	Цвет
1	546	Нет связи 1С.Eth1	0,00	Вкл.	Вкл.	Желтый
2	547	Нет связи 1С.Eth2	0,00	Вкл.	Вкл.	Желтый
3	336	Неиспр. ТН	0,00	Вкл.	Вкл.	Желтый
4	217	Сраб.АЛАР-1 без зн	0,00	Вкл.	Вкл.	Красный
5	223	Сраб.АЛАР-2 без зн	0,00	Вкл.	Вкл.	Красный
6	229	Сраб.АЛАР-3 без зн	0,00	Вкл.	Вкл.	Красный
7	178	Сраб. АОПО-1	0,00	Вкл.	Вкл.	Красный
8	184	Сраб. АОПО-2	0,00	Вкл.	Вкл.	Красный
9	190	Сраб. АОПО-3	0,00	Вкл.	Вкл.	Красный
10	196	Сраб. АОПО-4	0,00	Вкл.	Вкл.	Красный
11	202	Сраб. АОПО-5	0,00	Вкл.	Вкл.	Красный
12	208	Сраб. АОПО-6	0,00	Вкл.	Вкл.	Красный
13	212	Неисправность ДТ1	0,00	Вкл.	Вкл.	Желтый
14	213	Неисправность ДТ2	0,00	Вкл.	Вкл.	Желтый
15	63	Вход 2D-9	0,00	Вкл.	Вкл.	Желтый
16	351	Неиспр. БК Р В1	0,00	Вкл.	Вкл.	Желтый
17	366	Неиспр. БК Р В2	0,00	Вкл.	Вкл.	Желтый
18	394	Неиспр. БК Р В3	0,00	Вкл.	Вкл.	Желтый
19	407	Неиспр. БК Р В4	0,00	Вкл.	Вкл.	Желтый

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

БПВА.656456.281 РЭ

Лист

42

Таблица Б.4 – Конфигурирование светодиодов МПУ «Сириус-ПА-01»

Номер СД	Точка подключения		Тср, с	Режим		
	Номер	Назначение (надпись)		Фиксация	Мигание	Цвет
20	420	Неиспр. БК Р В1 СН	0,00	Вкл.	Вкл.	Желтый
21	433	Неиспр. БК Р В2 СН	0,00	Вкл.	Вкл.	Желтый
22	347	Несоотв.Рем.В1	0,00	Вкл.	Вкл.	Желтый
23	362	Несоотв.Рем.В2	0,00	Вкл.	Вкл.	Желтый
24	390	Несоотв.Рем.В3	0,00	Вкл.	Вкл.	Желтый
25	403	Несоотв.Рем.В4	0,00	Вкл.	Вкл.	Желтый
26	416	Несоотв.Рем.В1 СН	0,00	Вкл.	Вкл.	Желтый
27	429	Несоотв.Рем.В2 СН	0,00	Вкл.	Вкл.	Желтый
28	491	Неиспр. ТР/ОР ВН	0,00	Вкл.	Вкл.	Желтый
29	492	Неиспр. ТР/ОР СН	0,00	Вкл.	Вкл.	Желтый
30	490	Ошибка ТР	0,00	Вкл.	Вкл.	Желтый
31	489	ФРТ Т1	0,00	Откл.	Откл.	Желтый
32	487	ФВТ Т1	0,00	Откл.	Откл.	Желтый
33	505	Отключены 2т	0,00	Откл.	Откл.	Желтый
34	-	Введ. УВ на ОВ	0,00	Откл.	Откл.	Желтый
35	618	БИ Выведены	0,00	Откл.	Откл.	Желтый
36	591	Вых. цепи разобр.	0,00	Откл.	Откл.	Желтый

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	БПВА.656456.281 РЭ	Лист
						43

(рекомендуемое)

оборудования и средств измерения, необходимых
для проведения эксплуатационных проверок шкафа

Наименование оборудования	Диапазон измеряемых (контролируемых) величин	Класс точности или предел допустимой погрешности	Обозначение НТД	Примечание
Амперметр переменного тока	0,5-5,0 А	0,5	ГОСТ 8711	
Вольтметр переменного тока	До 150 В	0,5	ГОСТ 8711	
Вольтметр постоянного тока	До 250 В	0,5	ГОСТ 8711	
Мегомметр 500 В		1,0	ГОСТ 23706	
Устройство «Уран 2»			РЭ на устройство	
Устройство «Меркурий 3»			РЭ на устройство	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

					БПВА.656456.281 РЭ	Лист
						44
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(информационное)

Монтаж шкафа без боковых панелей («side-by-side»)

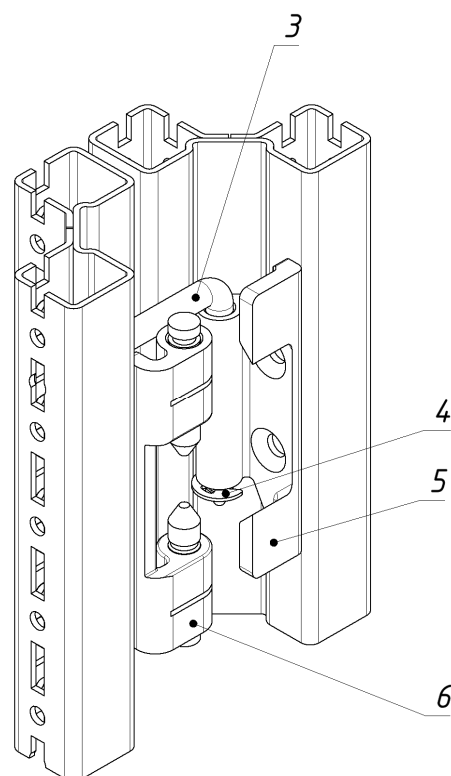
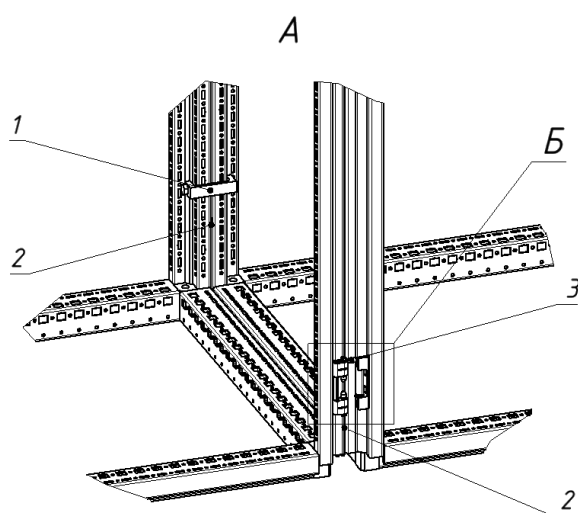
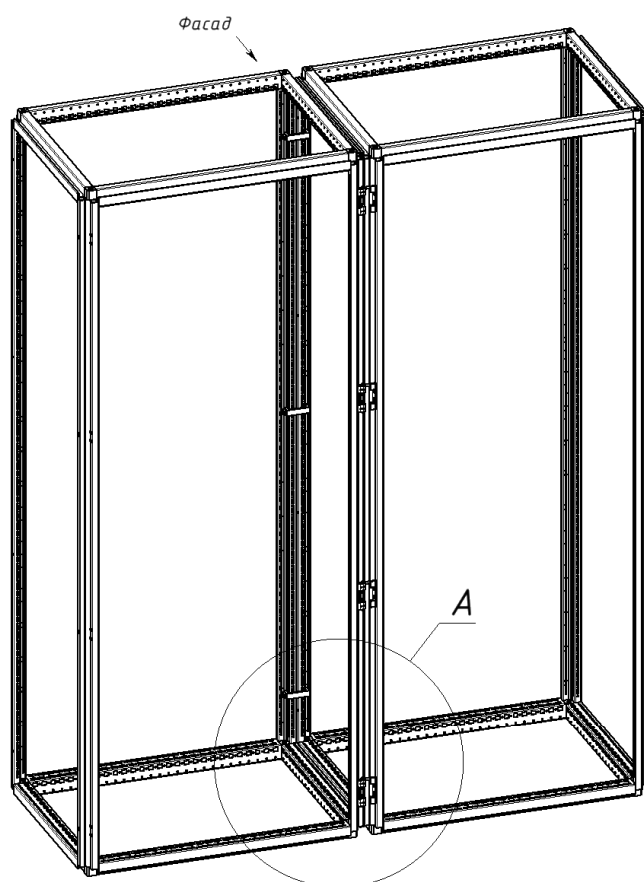


Рисунок Г.1: 1 – трубка RS52; 2 – уплотнительная прокладка (по контуру); 3 – наружный соединитель RS52; 4 – стопорное кольцо; 5 – ответная часть замка RS52; 6 – петля двери RS52

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

БПВА.656456.281 РЭ

Лист

45